

TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2025 – 2026

**XÂY DỰNG NỀN TẢNG WEB HỖ TRỢ
TÁC GIẢ: QUẢN LÝ NHÂN VẬT,
BỐI CẢNH VÀ CỐT TRUYỆN**

Giảng viên hướng dẫn:
ThS. Hà Thị Thúy Vi

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Phan Đình Khải
MSSV: 110122089
Lớp: DA22TTD

Vĩnh Long, tháng 12 năm 2025

TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2025 – 2026

XÂY DỰNG NỀN TẢNG WEB HỖ TRỢ TÁC GIẢ: QUẢN LÝ NHÂN VẬT, BỐI CẢNH VÀ CỐT TRUYỆN

Giảng viên hướng dẫn:
ThS. Hà Thị Thúy Vi

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Phan Đình Khải
MSSV: 110122089
Lớp: DA22TTD

Vĩnh Long, tháng 12 năm 2025

[illegible]

Vĩnh Long, ngày tháng năm
Giáo viên hướng dẫn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

[illegible]

Thành viên hội đồng
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Hiện nay, ngành Công nghệ thông tin đã có những bước phát triển nhanh chóng về ứng dụng của nó trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống trên phạm vi toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Công nghệ thông tin là một phần không thể thiếu của cuộc sống văn minh, góp phần đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Trong đó, chuyên ngành Công nghệ thông tin hiện đang là chuyên ngành được rất nhiều các bạn sinh viên theo học và làm việc.

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không có sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp từ những người xung quanh. Vì vậy, với lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến trường Đại học Trà Vinh đã tạo điều kiện cho em thực hiện dự án này, những người đã đưa ra sự hỗ trợ nhỏ nhất dù chỉ là một lời gợi ý, đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới cô Hà Thị Thúy Vi đã tận tâm hướng dẫn em qua các buổi trao đổi về đề tài đồ án chuyên ngành lần này. Trong thời gian học tập và thực hành dưới sự hướng dẫn của cô, em đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu. Điều đó giúp việc hoàn thành đồ án chuyên ngành của em trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Với sự hướng dẫn và hỗ trợ của cô Hà Thị Thúy Vi em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành đồ án lần này, nhưng do còn hạn chế về mặt kỹ năng và kinh nghiệm nên chắc rằng sẽ gặp phải những thiếu sót lớn. Em rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý của quý Thầy cô.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn trường Đại học Trà Vinh, quý thầy cô và các bạn, đặc biệt là cô Hà Thị Thúy Vi đã hỗ trợ em trong dự án này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Phan Đình Khải

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	1
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	3
2.1 Cơ sở lý luận về nghiệp vụ quản lý sáng tác	3
2.1.1 Lý thuyết xây dựng hệ thống nhân vật	3
2.1.2 Lý thuyết về xây dựng bối cảnh.....	3
2.1.3 Cấu trúc cốt truyện và quản lý tình tiết.....	3
2.2 HTML	3
2.3 CSS	5
2.4 Javascript	6
2.5 React	6
2.6 NodeJS	7
2.7 Express.js	8
2.8 MySQL	9
2.9 Phương pháp nghiên cứu và giả thiết khoa học	10
2.9.1 Phương pháp nghiên cứu	10
2.9.2 Giả thiết khoa học	10
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU.....	11
3.1 Mô tả bài toán	11
3.2 Yêu cầu hệ thống	11
3.2.1 Yêu cầu chức năng.....	11
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng.....	12
3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	13
3.4 Sơ đồ Usecase:	24
3.5 Thiết kế giao diện	27
3.5.1 Giao diện trang chủ.....	27
3.5.2 Giao diện trang nhân vật.....	28

3.5.3 Giao diện trang địa điểm.....	29
3.5.4 Giao diện trang dòng thời gian	30
3.5.5 Giao diện trang vật phẩm.....	31
3.5.6 Giao diện trang đăng nhập / đăng ký	31
3.5.7 Giao diện trang chương truyện	32
3.5.8 Giao diện trang ghi chú.....	33
3.5.9 Giao diện trang cài đặt	33
3.5.10 Giao diện trang admin.....	35
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....	37
4.1 Kết quả thực nghiệm.....	37
4.1.1 Giao diện trang chủ.....	37
4.1.2 Giao diện trang đăng nhập, đăng ký và quên mật khẩu	37
4.1.3 Giao diện trang dự án của tôi.....	40
4.1.4 Giao diện trang nhân vật và mối quan hệ	42
4.1.5 Giao diện trang địa điểm.....	44
4.1.6 Giao diện trang dòng thời gian	46
4.1.7 Giao diện trang vật phẩm.....	48
4.1.8 Giao diện trang chương truyện và soạn thảo chương	49
4.1.9 Giao diện trang ghi chú.....	50
4.1.10 Giao diện trang phản hồi và hỗ trợ	51
4.1.11 Giao diện trang cài đặt.....	52
4.1.12 Giao diện trang admin.....	54
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	58
5.1 Kết luận.....	58
5.2 Hướng phát triển	58
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	60

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2-1 HTML.....	4
Hình 2-2 CSS	5
Hình 2-3 Javascript	6
Hình 2-4 React	7
Hình 2-5 NodeJS.....	8
Hình 2-6 MySQL	9
Hình 3-1 Mô hình cơ sở dữ liệu của website	13
Hình 3-2 Sơ đồ Usecase chức năng	25
Hình 3-3 Giao diện trang chủ của website.....	27
Hình 3-4 Giao diện tạo dự án mới	27
Hình 3-5 Giao diện trang nhân vật.....	28
Hình 3-6 Giao diện thêm nhân vật.....	28
Hình 3-7 Giao diện mối quan hệ.....	29
Hình 3-8 Giao diện thêm mối quan hệ.....	29
Hình 3-9 Giao diện trang địa điểm	29
Hình 3-10 Giao diện thêm địa điểm.....	30
Hình 3-11 Giao diện trang dòng thời gian	30
Hình 3-12 Giao diện thêm dòng thời gian	30
Hình 3-13 Giao diện trang vật phẩm	31
Hình 3-14 Giao diện thêm vật phẩm.....	31
Hình 3-15 Giao diện trang đăng nhập của website	31
Hình 3-16 Giao diện trang đăng ký của website.....	32
Hình 3-17 Giao diện trang chương truyện	32
Hình 3-18 Giao diện trang soạn thảo chương.....	32
Hình 3-19 Giao diện trang ghi chú	33
Hình 3-20 Giao diện thêm ghi chú.....	33

Hình 3-21 Giao diện hồ sơ cá nhân	34
Hình 3-22 Giao diện bảo mật.....	34
Hình 3-23 Giao diện thông báo.....	34
Hình 3-24 Giao diện tùy chọn.....	35
Hình 3-25 Giao diện trang chủ người dùng admin	35
Hình 3-26 Giao diện tổng quan trang admin	35
Hình 3-27 Giao diện quản lý người dùng	36
Hình 3-28 Giao diện quản lý dự án.....	36
Hình 3-29 Giao diện cài đặt hệ thống	36
Hình 4-1 Giao diện trang chủ	37
Hình 4-2 Giao diện trang đăng nhập.....	38
Hình 4-3 Giao diện trang gửi OTP	38
Hình 4-4 Giao diện trang nhập OTP và thay đổi mật khẩu	39
Hình 4-5 Giao diện trang đăng ký	39
Hình 4-6 Giao diện trang Dashboard.....	40
Hình 4-7 Giao diện tạo dự án.....	41
Hình 4-8 Giao diện tổng quan dự án.....	41
Hình 4-9 Giao diện nhân vật.....	42
Hình 4-10 Giao diện tạo nhân vật.....	42
Hình 4-11 Giao diện mối quan hệ dạng danh sách	43
Hình 4-12 Giao diện mối quan hệ dạng sơ đồ	43
Hình 4-13 Giao diện tạo mối quan hệ.....	44
Hình 4-14 Giao diện địa điểm dạng phân cấp	45
Hình 4-15 Giao diện địa điểm dạng danh sách	45
Hình 4-16 Giao diện tạo địa điểm.....	46
Hình 4-17 Giao diện dòng thời gian	47
Hình 4-18 Giao diện tạo sự kiện.....	47

Hình 4-19 Giao diện vật phẩm.....	48
Hình 4-20 Giao diện tạo vật phẩm.....	48
Hình 4-21 Giao diện chương truyện	49
Hình 4-22 Giao diện thêm chương mới	50
Hình 4-23 Giao diện ghi chú.....	50
Hình 4-24 Giao diện thêm ghi chú.....	51
Hình 4-25 Giao diện phản hồi và hỗ trợ	51
Hình 4-26 Giao diện tạo phản hồi.....	52
Hình 4-27 Giao diện cài đặt hồ sơ	53
Hình 4-28 Giao diện cài đặt mật khẩu	53
Hình 4-29 Giao diện cài đặt giao diện	54
Hình 4-30 Giao diện xóa tài khoản.....	54
Hình 4-31 Giao diện Dashboard có lỗi tắt trang admin.....	55
Hình 4-32 Giao diện admin quản lý tổng quan.....	55
Hình 4-33 Giao diện admin quản lý người dùng	56
Hình 4-34 Giao diện admin quản lý phản hồi.....	56
Hình 4-35 Giao diện admin cài đặt hệ thống.....	57

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3-1 Bảng thuộc tính của thực thể users	13
Bảng 3-2 Bảng thuộc tính của thực thể otp_codes	14
Bảng 3-3 Bảng thuộc tính của thực thể user_settings.....	15
Bảng 3-4 Bảng thuộc tính của thực thể system_settings	16
Bảng 3-5 Bảng thuộc tính của thực thể projects	16
Bảng 3-6 Bảng thuộc tính của thực thể characters	17
Bảng 3-7 Bảng thuộc tính của thực thể character_relationships.....	18
Bảng 3-8 Bảng thuộc tính của thực thể locations	19
Bảng 3-9 Bảng thuộc tính của thực thể timeline_events	20
Bảng 3-10 Bảng thuộc tính của thực thể items	21
Bảng 3-11 Bảng thuộc tính của thực thể chapters	22
Bảng 3-12 Bảng thuộc tính của thực thể notes	23
Bảng 3-13 Bảng thuộc tính của thực thể feedbacks.....	23

TÓM TẮT ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Vấn đề nghiên cứu

Xây dựng nền tảng web hỗ trợ tác giả: quản lý nhân vật, bối cảnh và cốt truyện.

Các hướng tiếp cận

Tìm hiểu nhu cầu thực tế của người viết truyện về việc tổ chức ý tưởng. Nghiên cứu các công nghệ lập trình web hiện đại gồm Frontend (React.js), Backend (Node.js, Express.js, JWT) và Cơ sở dữ liệu (MySQL) để thiết kế cấu trúc dữ liệu và API. Nghiên cứu công nghệ Docker và Docker Compose để chuẩn hóa môi trường triển khai hệ thống.

Cách giải quyết vấn đề

Tiến hành xây dựng các chức năng cho phép người dùng tạo và lưu trữ dự án, hồ sơ nhân vật (ngoại hình, tính cách, mối quan hệ), sắp xếp các sự kiện theo dòng thời gian (timeline) và tổ chức bối cảnh địa lý. Tích hợp công cụ soạn thảo văn bản để tác giả có thể viết và lưu chương truyện trực tiếp trên hệ thống.

Kết quả đạt được

Tạo ra một website hoàn chỉnh có giao diện trực quan, giúp tác giả thay thế việc ghi chú rời rạc bằng một hệ thống quản lý khoa học. Website giúp người viết dễ dàng tra cứu thông tin cũ, giữ cho mạch truyện logic và hạn chế sai sót khi viết các tác phẩm dài.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Lý do chọn đề tài “Xây dựng nền tảng web hỗ trợ tác giả: quản lý nhân vật, bối cảnh và cốt truyện” do trong quá trình sáng tác truyện, đặc biệt là các tác phẩm dài kỳ hoặc có quy mô lớn, tác giả thường gặp rất nhiều khó khăn để ghi nhớ hết các chi tiết về ngoại hình, tính cách nhân vật, lịch sử các địa danh hay trình tự thời gian của các sự kiện. Việc sử dụng sổ tay hay các file ghi chú rời rạc thường không hiệu quả, khiến tác giả mất nhiều thời gian tra cứu và dễ mắc lỗi logic trong cốt truyện. Xuất phát từ nhu cầu cần một công cụ chuyên biệt để sắp xếp mọi thứ khoa học hơn, đề tài này được lựa chọn thực hiện.

2. Mục đích nghiên cứu

Xây dựng thành công một trang web giúp các tác giả có một không gian làm việc chuyên nghiệp để lưu trữ và phát triển ý tưởng. Mục đích chính là giúp người viết dễ dàng quản lý thông tin, đảm bảo tính nhất quán cho câu chuyện, từ đó giảm bớt gánh nặng ghi nhớ để tập trung tốt hơn vào việc sáng tạo nội dung.

3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là các công nghệ và kỹ thuật lập trình web hiện đại cần thiết để xây dựng hệ thống, cụ thể là ReactJS để thiết kế giao diện, Node.js để xử lý logic và MySQL để quản lý cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, đề tài cũng tập trung nghiên cứu sâu về cấu trúc thông tin của một tác phẩm văn học, phân tích cách các yếu tố như nhân vật, sự kiện và bối cảnh liên kết với nhau để từ đó mô hình hóa chúng thành dữ liệu trên máy tính một cách chính xác nhất.

4. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài giới hạn phạm vi trong việc xây dựng một ứng dụng hoạt động trên nền tảng web dành riêng cho các tác giả sử dụng cá nhân. Các chức năng của hệ thống chỉ tập trung vào việc hỗ trợ quy trình sáng tác và quản lý dữ liệu nội bộ như tạo hồ sơ nhân vật, sắp xếp dòng thời gian, lưu trữ bối cảnh và soạn thảo văn bản. Hệ thống sẽ không bao gồm các tính năng liên quan đến việc xuất bản truyện cho độc giả xem hay các tính năng mạng xã hội, nhằm đảm bảo tập trung tối đa vào công cụ hỗ trợ tư duy cho người viết.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ hiện nay, việc sáng tác văn học trên các nền tảng số đang ngày càng trở nên phổ biến và thu hút đông đảo người tham gia. Tuy nhiên, đối với các tác giả viết truyện, đặc biệt là những tác phẩm dài kỳ hoặc có quy mô lớn, việc quản lý và tổ chức dữ liệu sáng tác vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các phương pháp truyền thống như ghi chép sổ tay hay sử dụng các file văn bản rời rạc thường không hiệu quả, dẫn đến việc khó tra cứu và dễ gây ra mâu thuẫn trong nội dung. Việc thiếu một hệ thống chuyên biệt giúp lưu trữ, liên kết các yếu tố như nhân vật, bối cảnh và dòng thời gian một cách khoa học khiến tác giả mất nhiều thời gian xử lý và làm giảm chất lượng của tác phẩm.

Để hoàn thành đề tài này, trước hết cần tìm hiểu quy trình tư duy của người viết truyện để xác định các chức năng cần thiết như quản lý hồ sơ nhân vật hay sắp xếp sự kiện thời gian. Tiếp theo, cần xây dựng giao diện website trực quan bằng thư viện ReactJS cho phía người dùng và xây dựng hệ thống xử lý phía máy chủ bằng Node.js kết hợp framework Express.js. Cơ sở dữ liệu MySQL sẽ được triển khai để lưu trữ thông tin phức tạp và các mối quan hệ trong truyện. Công nghệ Docker và Docker Compose cũng sẽ được sử dụng để đóng gói và triển khai hệ thống, đảm bảo môi trường hoạt động nhất quán. Quá trình này đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng lập trình Frontend, Backend và tư duy thiết kế cơ sở dữ liệu.

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một nền tảng web hỗ trợ tác giả chuyên nghiệp và dễ sử dụng. Website sẽ cung cấp đầy đủ các công cụ để quản lý nhân vật, bối cảnh, cốt truyện và tích hợp trình soạn thảo, giúp tác giả duy trì sự nhất quán trong suốt quá trình sáng tác. Mục tiêu của đề tài này không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện một sản phẩm phần mềm cụ thể mà còn hướng tới phát triển kỹ năng cá nhân và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Qua quá trình thực hiện, bản thân có cơ hội:

- Nắm vững các công nghệ lập trình web hiện đại như ReactJS, Node.js và kỹ năng quản lý cơ sở dữ liệu MySQL, từ đó xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc để phát triển các ứng dụng web phức tạp trong tương lai.
- Thực hành triển khai hệ thống thông qua Docker, làm quen với quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp từ khâu thiết kế đến khâu vận hành.

- Rèn luyện tư duy phân tích hệ thống, khả năng xử lý logic nghiệp vụ và giải quyết các lỗi phát sinh trong quá trình lập trình, đồng thời cải thiện kỹ năng làm việc độc lập.

Kết quả đạt được sau khi hoàn thành đề tài không chỉ là một ứng dụng web hoàn chỉnh hỗ trợ đắc lực cho cộng đồng viết truyện mà còn là sự trưởng thành về tư duy lập trình và khả năng giải quyết vấn đề. Ngoài ra, đề tài còn giúp bản thân nhận ra tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các nhu cầu thực tế, cũng như hoàn thiện các kỹ năng chuyên môn cần thiết. Những kinh nghiệm quý giá này sẽ là hành trang vững chắc để tiếp tục chinh phục các mục tiêu cao hơn trong học tập và sự nghiệp lập trình viên sau này.

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1 Cơ sở lý luận về nghiệp vụ quản lý sáng tác

2.1.1 Lý thuyết xây dựng hệ thống nhân vật

Trong sáng tạo văn học, nhân vật là linh hồn của tác phẩm. Việc quản lý nhân vật không chỉ dừng lại ở việc đặt tên mà còn bao gồm xây dựng hồ sơ tâm lý, hệ thống giá trị, ngoại hình và quá trình phát triển. Một hệ thống hỗ trợ tác giả cần cho phép lưu trữ đa dạng các thuộc tính này và đặc biệt là thiết lập mối quan hệ (gia đình, kẻ thù, đồng minh) giữa các nhân vật để đảm bảo tính logic xuyên suốt câu chuyện. [1]

2.1.2 Lý thuyết về xây dựng bối cảnh

Bối cảnh là môi trường diễn ra các sự kiện, bao gồm các yếu tố về địa lý, lịch sử, văn hóa và quy luật vật lý (đặc biệt quan trọng trong các thể loại kỳ ảo). Lý thuyết xây dựng bối cảnh yêu cầu sự chi tiết và nhất quán. Hệ thống cần hỗ trợ tác giả phân cấp bối cảnh từ vĩ mô (vương quốc, hành tinh) đến vi mô (căn phòng, khu phố) để tạo nên một thế giới sống động và có chiều sâu. [2]

2.1.3 Cấu trúc cốt truyện và quản lý tình tiết

Cốt truyện được định nghĩa là một chuỗi các sự kiện có liên kết nhân quả. Việc quản lý cốt truyện đòi hỏi khả năng phân tách tác phẩm thành các chương, hồi và cảnh. Nghiên cứu lý thuyết cho thấy tác giả cần các công cụ để sơ đồ hóa dòng thời gian, quản lý các nút thắt và các tuyến truyện song song nhằm tránh việc chồng chéo hoặc bỏ quên các chi tiết đã thiết lập.

2.2 HTML

HTML [3] là nền tảng cốt lõi để xây dựng cấu trúc của trang web. Trong đồ án này, HTML đóng vai trò định nghĩa các thành phần giao diện như trình soạn thảo văn bản, các biểu mẫu (form) nhập liệu thông tin nhân vật và các thẻ ngữ nghĩa để tối ưu hóa khả năng tìm kiếm và truy cập. Việc sử dụng đúng các thẻ HTML giúp cấu trúc dữ liệu của ứng dụng trở nên rõ ràng và dễ dàng cho việc xử lý ở các bước tiếp theo.



Hình 2-1 HTML

Cấu trúc cơ bản của HTML sẽ bao gồm các phần tử chính sau đây:

<!DOCTYPE html>: Khai báo loại tài liệu và phiên bản HTML đang sử dụng.

<html>: Phần tử gốc bao quanh toàn bộ nội dung của tài liệu HTML.

<head>: Chứa các thông tin meta, tiêu đề trang và các liên kết đến tài nguyên bên ngoài như CSS.

<meta charset="UTF-8">: Đặt mã hóa ký tự cho tài liệu.

<title>: Tiêu đề của trang web, hiển thị trên tab của trình duyệt.

<body>: Chứa nội dung chính của trang web, bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết, v.v

Trong phần body ta thấy được thêm các phần tử nhỏ nằm trong đó:

<h1>: Thẻ tiêu đề chính, thường được sử dụng cho tiêu đề lớn nhất trên trang.

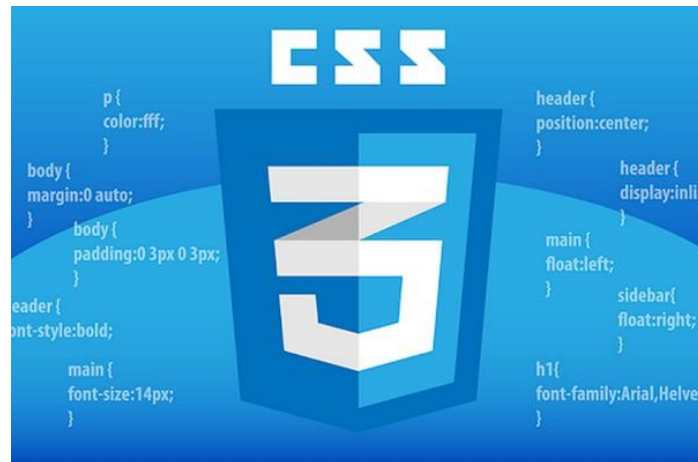
<p>: Thẻ đoạn văn, chứa văn bản.

<a>: Thẻ liên kết, sử dụng thuộc tính href để chỉ định URL đích.

****: Thẻ hình ảnh, sử dụng thuộc tính src để chỉ định đường dẫn đến hình ảnh và alt để cung cấp mô tả thay thế.

2.3 CSS

CSS [4] là một ngôn ngữ được sử dụng để định dạng và trình bày nội dung của các tài liệu HTML trên web.



Hình 2-2 CSS

CSS giúp thay đổi cách hiển thị của trang web, bao gồm màu sắc, kích thước, khoảng cách, bố cục và nhiều yếu tố khác mà không cần thay đổi mã HTML.

Cách hoạt động của CSS:

CSS hoạt động bằng cách áp dụng các thuộc tính (properties) cho các phần tử HTML được chọn.

CSS sử dụng các bộ chọn (selectors) để xác định phần tử nào cần định dạng và các thuộc tính để chỉ định kiểu định dạng đó.

Mối liên hệ giữa CSS và HTML:

HTML và CSS là hai phần không thể tách rời trong việc xây dựng trang web: HTML cung cấp cấu trúc nội dung còn CSS giúp trang trí và trình bày nội dung đó.

Phương thức kết hợp CSS với HTML:

- Inline CSS: Chèn trực tiếp vào thẻ HTML bằng thuộc tính style.
- Internal CSS: Đặt trong phần <style> bên trong phần <head> của trang HTML.
- External CSS: Sử dụng file .css riêng và kết nối với trang HTML qua thẻ <link>. Phương pháp này thường được sử dụng nhất để tái sử dụng và tối ưu hóa mã CSS.

2.4 Javascript

JavaScript [5] là một ngôn ngữ lập trình động, thường được sử dụng để tạo ra các trang web tương tác và phong phú. Nó là một phần không thể thiếu của phát triển web hiện đại.



Hình 2-3 Javascript

Cách hoạt động:

Trình duyệt: JavaScript chạy trên trình duyệt web, nơi mà nó có thể tương tác với các phần tử HTML và CSS.

Biên dịch và thực thi: Trình duyệt sẽ biên dịch mã JavaScript ngay lập tức khi nó gặp đoạn mã trong tài liệu HTML và thực thi nó

Mối liên hệ giữa Javascript, CSS và HTML:

HTML (HyperText Markup Language): Cung cấp cấu trúc cho trang web. Nó xác định các phần tử như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, v.v.

CSS (Cascading Style Sheets): Được sử dụng để định kiểu và trang trí các phần tử HTML. Nó quyết định giao diện và bố cục của trang.

JavaScript: Tạo ra sự tương tác cho các phần tử HTML và có thể thay đổi kiểu dáng do CSS xác định. Cả ba công nghệ này hoạt động cùng nhau để xây dựng trang web hoàn chỉnh.

2.5 React

ReactJS [6] là một thư viện JavaScript mã nguồn mở do Facebook phát triển, được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng web. ReactJS cho phép xây dựng giao diện theo hướng thành phần (component), giúp mã

nguồn dễ quản lý, dễ mở rộng và tái sử dụng. ReactJS có một số đặc điểm chính như sau:

- **Phát triển theo component:** Giao diện được chia thành nhiều thành phần nhỏ, mỗi component đảm nhiệm một chức năng hiển thị riêng.
- **Virtual DOM:** ReactJS sử dụng Virtual DOM để tối ưu việc cập nhật giao diện, giúp ứng dụng phản hồi nhanh hơn.
- **JSX:** Cho phép viết mã HTML ngay trong JavaScript, giúp mã nguồn trực quan và dễ đọc.

Trong ReactJS, component, props và state là những khái niệm nền tảng.

- **Component** là các khối giao diện độc lập.
- **Props** dùng để truyền dữ liệu từ component cha sang component con.
- **State** dùng để quản lý dữ liệu bên trong component và thay đổi theo tương tác người dùng.



Hình 2-4 React

Nhờ các đặc điểm trên, ReactJS rất phù hợp để xây dựng giao diện cho các ứng dụng web hiện đại, đặc biệt là các hệ thống cần cập nhật dữ liệu thường xuyên. ReactJS cung cấp nền tảng vững chắc để xây dựng giao diện người dùng hiện đại, trực quan và dễ mở rộng. Việc sử dụng ReactJS giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và đảm bảo tính linh hoạt cho hệ thống.

2.6 NodeJS

NodeJS [7] là một nền tảng cho phép chạy JavaScript ở phía máy chủ (server-side), được xây dựng trên V8 Engine của Google Chrome. NodeJS thường

được sử dụng để phát triển backend cho các ứng dụng web nhờ hiệu năng cao và khả năng xử lý bất đồng bộ. Các đặc điểm cơ bản của NodeJS gồm:

- **Bất đồng bộ (Asynchronous):** Cho phép xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc mà không làm nghẽn hệ thống.
- **Sử dụng JavaScript:** Thống nhất ngôn ngữ lập trình cho cả frontend và backend.
- **Hệ sinh thái phong phú:** Thông qua npm, NodeJS cung cấp nhiều thư viện hỗ trợ phát triển nhanh chóng.



Hình 2-5 NodeJS

Trong thực tế, NodeJS thường kết hợp với **ExpressJS** để xây dựng các API theo mô hình RESTful. Backend có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu từ frontend, xử lý logic nghiệp vụ, kiểm tra dữ liệu và kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL. NodeJS cũng hỗ trợ kết nối cơ sở dữ liệu, xử lý dữ liệu từ form, thực hiện các truy vấn SQL và quản lý lỗi trong quá trình xử lý yêu cầu. NodeJS là nền tảng phù hợp để xây dựng backend cho các ứng dụng web hiện đại. Việc sử dụng NodeJS giúp hệ thống xử lý nhanh, dễ mở rộng và hoạt động ổn định.

2.7 Express.js

Express.js [8] là một framework tối giản và linh hoạt chạy trên môi trường Node.js, được thiết kế để xây dựng các ứng dụng web và API một cách nhanh chóng.

Trong hệ thống hỗ trợ tác giả, Express.js đóng vai trò là xương sống của phía máy chủ (Backend) với các đặc điểm nổi bật:

- **Xây dựng RESTful API:** Express cung cấp các phương thức mạnh mẽ để tạo ra các điểm cuối (endpoints), cho phép phía Frontend (React) gửi và nhận dữ liệu về nhân vật, bối cảnh và cốt truyện thông qua các giao thức HTTP (GET, POST, PUT, DELETE).
- **Hệ thống định tuyến (Routing):** Framework này giúp điều hướng và xử lý các yêu cầu từ người dùng một cách logic. Ví dụ: phân tách các yêu cầu truy xuất danh sách nhân vật và các yêu cầu chỉnh sửa nội dung chương truyện vào các luồng xử lý riêng biệt.
- **Cơ chế Middleware:** Express cho phép tích hợp các phần mềm trung gian để thực hiện các tác vụ quan trọng như: kiểm tra quyền truy cập của tác giả, nén dữ liệu để tăng tốc độ tải và xử lý các lỗi hệ thống một cách tập trung.
- **Kết nối cơ sở dữ liệu:** Express cung cấp khả năng tích hợp mượt mà với thư viện điều khiển MySQL, giúp thực hiện các truy vấn dữ liệu từ Backend một cách an toàn và hiệu quả.

2.8 MySQL

MySQL [9] là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, được sử dụng phổ biến để lưu trữ và quản lý dữ liệu cho các ứng dụng web. MySQL sử dụng SQL (Structured Query Language) để thực hiện các thao tác quản lý cơ sở dữ liệu như chèn, cập nhật, xóa và truy vấn dữ liệu.



Hình 2-6 MySQL

Các khái niệm cơ bản:

Cơ sở dữ liệu (Database): Là nơi lưu trữ các bảng dữ liệu. Một ứng dụng có thể có nhiều cơ sở dữ liệu.

Bảng (Table): chứa các dữ liệu được tổ chức thành hàng (records) và cột (fields).

Cột (Column): đại diện cho một loại thông tin cụ thể trong bảng, như tên sách

Hàng (Row): trong bảng là một bản ghi (record), chứa dữ liệu chi tiết cho từng đối tượng.

2.9 Phương pháp nghiên cứu và giả thiết khoa học

2.9.1 Phương pháp nghiên cứu

Đề án sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết: Nghiên cứu các tài liệu về kỹ thuật viết truyện, cấu trúc tác phẩm và các nghiên cứu về trải nghiệm người dùng trên các nền tảng số.
- Phương pháp phân tích hệ thống: Chia nhỏ các yêu cầu nghiệp vụ của tác giả thành các module chức năng (Quản lý nhân vật, Quản lý bối cảnh, Quản lý cốt truyện) để thiết kế kiến trúc phần mềm phù hợp.
- Phương pháp thực nghiệm phần mềm: Xây dựng phiên bản thử nghiệm (Prototype), thực hiện kiểm thử chức năng (Unit Test) và kiểm thử hiệu năng để đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống so với yêu cầu đặt ra.

2.9.2 Giả thiết khoa học

Trong bối cảnh kỷ nguyên số, việc chuyển đổi từ cách ghi chép truyền thống sang sử dụng các nền tảng hỗ trợ chuyên biệt là xu thế tất yếu của các tác giả chuyên nghiệp. Đề án đặt ra giả thiết rằng: Nếu xây dựng được một nền tảng web dựa trên kiến trúc Full-stack hiện đại (React - Node.js - MySQL), tích hợp khả năng quản lý liên kết dữ liệu chặt chẽ giữa nhân vật, bối cảnh và cốt truyện, thì sẽ giúp tác giả giảm bớt 40% thời gian tra cứu và hệ thống hóa thông tin. Đồng thời, nền tảng này sẽ giúp tăng tính sáng tạo bằng cách giải phóng người viết khỏi các gánh nặng về quản lý logic, từ đó nâng cao chất lượng nội dung của tác phẩm.

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1 Mô tả bài toán

Sáng tác truyện, đặc biệt là các tiểu thuyết dài kỳ hoặc các tác phẩm có thế giới giả tưởng rộng lớn, là một công việc đòi hỏi tư duy logic cao. Tuy nhiên, hiện nay các tác giả thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc lưu trữ và quản lý hàng loạt thông tin chi tiết về nhân vật, địa danh hay lịch sử của cốt truyện. Việc sử dụng các công cụ truyền thống như sổ tay hoặc lưu trữ rời rạc trên nhiều file Word, Excel khiến thông tin bị phân tán, khó tìm kiếm và dễ dẫn đến các lỗi sai sót (sạn) về logic trong quá trình viết.

Vì vậy, bài toán đặt ra là xây dựng một nền tảng website chuyên biệt hỗ trợ tác giả với các mục tiêu chính:

- Cung cấp một "kho chứa" tập trung để tác giả lưu trữ toàn bộ hồ sơ nhân vật, từ ngoại hình, tính cách đến các mối quan hệ phức tạp giữa họ.
- Xây dựng hệ thống quản lý bối cảnh có cấu trúc, giúp tác giả dễ dàng phân cấp địa điểm (Ví dụ: Từ Thế giới xuống Quốc gia, rồi đến Thành phố).
- Trực quan hóa dòng thời gian (timeline) để sắp xếp các sự kiện theo đúng trình tự, giúp kiểm soát mạch truyện chặt chẽ.
- Tích hợp công cụ soạn thảo văn bản ngay trên web để tác giả có thể vừa viết chương mới, vừa tra cứu thông tin cũ mà không cần chuyển đổi qua lại giữa nhiều ứng dụng.

3.2 Yêu cầu hệ thống

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các chức năng cốt lõi sau để phục vụ nhu cầu của tác giả:

- Quản lý tài khoản và dự án: Cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập và tạo nhiều dự án truyện khác nhau. Mỗi dự án là một không gian làm việc độc lập.

- Hệ thống nhân vật: Cung cấp giao diện để thêm, sửa, xóa hồ sơ nhân vật. Quan trọng nhất là tính năng thiết lập mối quan hệ giữa các nhân vật (ví dụ: cha-con, bạn bè, kẻ thù) để dễ dàng theo dõi.
- Quản lý bối cảnh/địa điểm: Cho phép tạo và tổ chức các địa danh theo dạng cây thư mục để dễ quản lý quy mô của thế giới trong truyện.
- Dòng thời gian (Timeline): Chức năng thêm các sự kiện và sắp xếp chúng theo trình tự thời gian, giúp tác giả nhìn thấy toàn cảnh diễn biến câu chuyện.
- Soạn thảo và quản lý chương: Tích hợp trình soạn thảo văn bản để viết nội dung, cho phép chia nhỏ truyện thành các chương để dễ quản lý và chỉnh sửa.

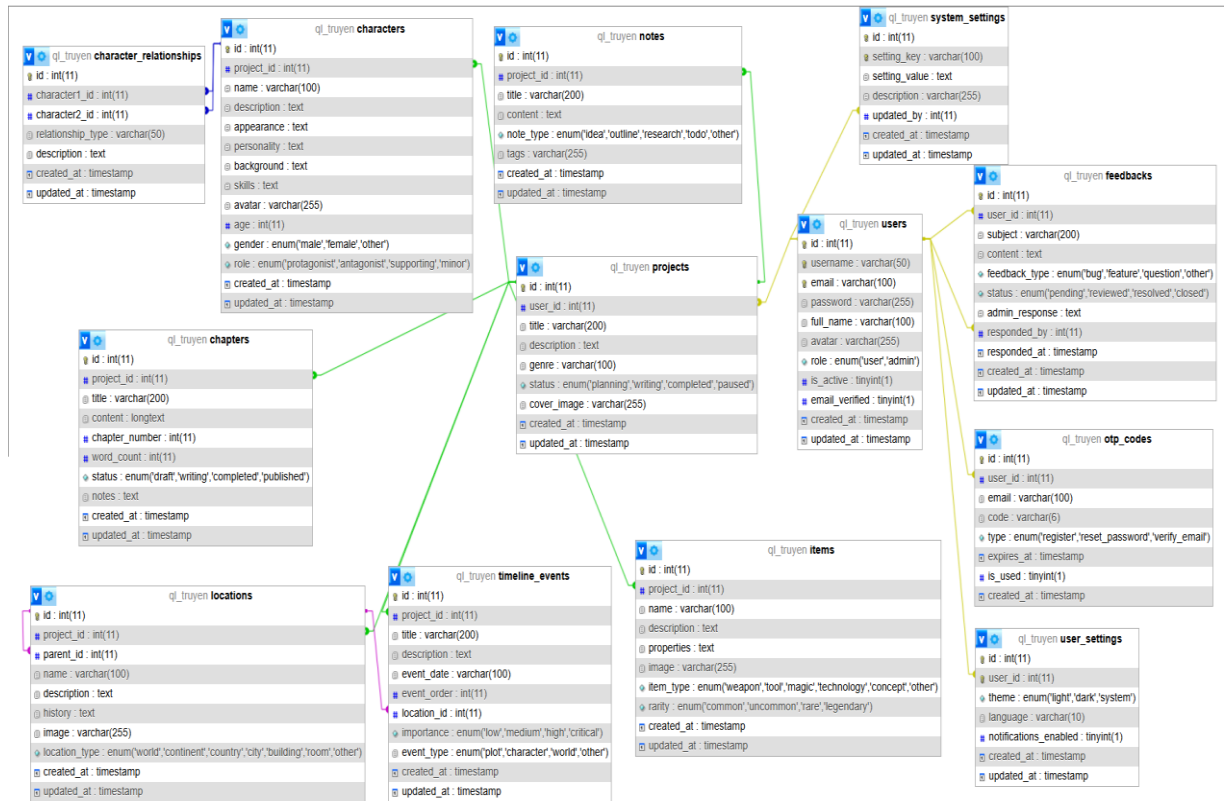
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Giao diện thân thiện: Giao diện cần đơn giản, hiện đại và trực quan để tác giả có thể tập trung vào việc sáng tạo mà không bị phân tâm bởi các thao tác kỹ thuật phức tạp.

Hiệu năng và Tốc độ: Hệ thống phải có tốc độ phản hồi nhanh, đặc biệt là khi thao tác với cơ sở dữ liệu lớn (nhiều nhân vật, nhiều chương truyện) để không làm gián đoạn mạch cảm xúc của người viết.

Tính ổn định và bảo mật: Dữ liệu sáng tác là tài sản trí tuệ quan trọng, do đó hệ thống cần đảm bảo lưu trữ an toàn, tránh mất mát dữ liệu. Cần đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trên các môi trường khác nhau.

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 3-1 Mô hình cơ sở dữ liệu của website

Tên thực thể: **users**

Mô tả: Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng hệ thống.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-1 Bảng thuộc tính của thực thể users

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã người dùng	Int	PK
2	username	Tên đăng nhập	Varchar(50)	NOT NULL
3	email	Email đăng nhập	Varchar(100)	NOT NULL
4	password	Mật khẩu đã mã hóa	Varchar(255)	NOT NULL

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
5	full_name	Họ tên đầy đủ	Varchar(100)	NULL
6	avatar	Đường dẫn ảnh đại diện	Varchar(255)	NULL
7	role	Vai trò người dùng	Enum('user','admin')	DEFAULT 'user'
8	is_active	Trạng thái hoạt động	Boolean	DEFAULT TRUE
9	email_verified	Email đã xác thực	Boolean	DEFAULT FALSE
10	created_at	Ngày tạo tài khoản	Timestamp	NOT NULL
11	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **otp_codes**

Mô tả: Lưu trữ mã OTP dùng cho xác thực và đặt lại mật khẩu.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-2 Bảng thuộc tính của thực thể otp_codes

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã OTP	Int	PK
2	user_id	Mã người dùng	Int	FK
3	email	Email nhận OTP	Varchar(100)	NOT NULL
4	code	Mã OTP 6 số	Varchar(6)	NOT NULL

5	type	Loại OTP	enum('register', 'reset_password', 'verify_email')	NOT NULL
6	expires_at	Thời gian hết hạn	Timestamp	NOT NULL
7	is_user	Đã sử dụng chưa	Boolean	DEFAULT FALSE
8	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **user_settings**

Mô tả: Lưu trữ cài đặt cá nhân của từng người dùng.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-3 Bảng thuộc tính của thực thể user_settings

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã cài đặt	Int	PK
2	user_id	Mã người dùng	Int	FK
3	theme	Giao diện hiển thị	enum('light', 'dark', 'system')	DEFAULT 'system'
4	language	Ngôn ngữ	Varchar(10)	DEFAULT 'vi'
5	notifications_enabled	Bật thông báo	Boolean	DEFAULT TRUE
6	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL
7	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **system_settings**

Mô tả: Lưu trữ cài đặt hệ thống do admin quản lý.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-4 Bảng thuộc tính của thực thể system_settings

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã cài đặt	Int	PK
2	setting_key	Tên cài đặt	Varchar(100)	NOT NULL
3	setting_value	Giá trị cài đặt	Text	NULL
4	description	Mô tả cài đặt	Varchar(255)	NULL
5	updated_by	Admin cập nhật	Int	FK
6	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL
7	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **projects**

Mô tả: Lưu trữ thông tin các dự án truyện của người dùng.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-5 Bảng thuộc tính của thực thể projects

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã dự án	Int	PK
2	user_id	Mã người dùng	Int	FK
3	title	Tên truyện	Varchar(200)	NOT NULL
4	description	Mô tả truyện	Text	NULL
5	genre	Thể loại	Varchar(100)	NULL

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
6	status	Trạng thái dự án	enum('planning', 'writing', 'completed', 'paused')	DEFAULT 'planning'
7	cover_image	Ảnh bìa	Varchar(255)	NULL
8	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL
9	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **characters**

Mô tả: Lưu trữ thông tin nhân vật trong truyện.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-6 Bảng thuộc tính của thực thể characters

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã nhân vật	Int	PK
2	project_id	Mã dự án	Int	FK
3	name	Tên nhân vật	Varchar(100)	NOT NULL
4	description	Mô tả chung	Text	NULL
5	appearance	Ngoại hình	Text	NULL
6	personality	Tính cách	Text	NULL
7	background	Tiểu sử/quá khứ	Text	NULL
8	skills	Kỹ năng/năng lực	Text	NULL
9	avatar	Ảnh đại diện	Varchar(255)	NULL

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
10	age	Tuổi	Int	NULL
11	gender	Giới tính	enum('male', 'female', 'other')	NULL
12	role	Vai trò trong truyện	enum('protagonist', 'antagonist', 'supporting', 'minor')	DEFAULT 'supporting'
13	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL
14	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **character_relationships**

Mô tả: Lưu trữ mối quan hệ giữa các nhân vật.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-7 Bảng thuộc tính của thực thể character_relationships

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã quan hệ	Int	PK
2	character1_id	Mã nhân vật thứ nhất	Int	FK
3	character2_id	Mã nhân vật thứ hai	Int	FK
4	relationship_type	Loại quan hệ	Varchar(50)	NOT NULL
5	description	Mô tả chi tiết	Text	NULL
6	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL
7	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **locations**

Mô tả: Lưu trữ thông tin địa điểm/bối cảnh trong truyện.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-8 Bảng thuộc tính của thực thể locations

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã địa điểm	Int	PK
2	project_id	Mã dự án	Int	FK
3	parent_id	Mã địa điểm cha	Int	FK
4	name	Tên địa điểm	Varchar(100)	NOT NULL
5	description	Mô tả	Text	NULL
6	history	Lịch sử địa điểm	Text	NULL
7	image	Hình ảnh	Varchar(255)	NULL
8	location_type	Loại địa điểm	enum('world', 'continent', 'country', 'city', 'building', 'room', 'other')	DEFAULT 'city'
9	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL
10	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **timeline_events**

Mô tả: Lưu trữ các sự kiện trong dòng thời gian của truyện.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-9 Bảng thuộc tính của thực thể timeline_events

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã sự kiện	Int	PK
2	project_id	Mã dự án	Int	FK
3	title	Tiêu đề sự kiện	Varchar(200)	NOT NULL
4	description	Mô tả chi tiết	Text	NULL
5	event_date	Ngày xảy ra sự kiện	Varchar(100)	NULL
6	event_order	Thứ tự sắp xếp	Int	DEFAULT 0
7	location_id	Mã địa điểm	Int	FK
8	importance	Mức độ quan trọng	enum('low', 'medium', 'high', 'critical')	DEFAULT 'medium'
9	event_type	Loại sự kiện	enum('plot', 'character', 'world', 'other')	DEFAULT 'plot'
10	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL
11	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **items**

Mô tả: Lưu trữ thông tin vật phẩm/khái niệm trong truyện.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-10 Bảng thuộc tính của thực thể items

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã vật phẩm	Int	PK
2	project_id	Mã dự án	Int	FK
3	name	Tên vật phẩm	Varchar(100)	NOT NULL
4	descriptiom	Mô tả	Text	NULL
5	properties	Thuộc tính/đặc điểm	Text	NULL
6	image	Hình ảnh	Varchar(255)	NULL
7	item_type	Loại vật phẩm	enum('weapon', 'tool', 'magic', 'technology', 'concept', 'other')	DEFAULT 'other'
8	rarity	Độ hiếm	enum('common', 'uncommon', 'rare', 'legendary')	DEFAULT 'common'
9	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL
10	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **chapters**

Mô tả: Lưu trữ nội dung các chương truyện

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-11 Bảng thuộc tính của thực thể chapters

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã chương	Int	PK
2	project_id	Mã dự án	Int	FK
3	title	Tiêu đề chương	Varchar(200)	NOT NULL
4	content	Nội dung chương	Longtext	NULL
5	chapter_number	Số thứ tự chương	Int	NOT NULL
6	word_count	Số từ	Int	DEFAULT 0
7	status	Trạng thái chương	enum('draft', 'writing', 'completed', 'published')	DEFAULT 'draft'
8	notes	Ghi chú của tác giả	Text	NULL
9	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL
10	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **notes**

Mô tả: Lưu trữ ghi chú, ý tưởng của tác giả.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-12 Bảng thuộc tính của thực thể notes

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Má ghi chú	Int	PK
2	project_id	Mã dự án	Int	FK
3	Title	Tiêu đề ghi chú	Varchar(200)	NOT NULL
4	Content	Nội dung	Text	NULL
5	note_type	Loại ghi chú	enum('idea', 'outline', 'research', 'todo', 'other')	DEFAULT 'idea'
6	Tags	Thẻ tag	Varchar(255)	NULL
7	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL
8	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **feedbacks**

Mô tả: Lưu trữ phản hồi, báo lỗi từ người dùng.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-13 Bảng thuộc tính của thực thể feedbacks

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã phản hồi	Int	PK
2	user_id	Mã người gửi	Int	FK
3	subject	Tiêu đề	Varchar(200)	NOT NULL
4	content	Nội dung phản hồi	Text	NOT NULL

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
5	feedback_type	Loại phản hồi	enum('bug', 'feature', 'question', 'other')	DEFAULT 'other'
6	status	Trạng thái xử lý	enum('pending', 'reviewed', 'resolved', 'closed')	DEFAULT 'pending'
7	admin_response	Phản hồi từ admin	Text	NULL
8	responded_by	Mã admin phản hồi	Int	FK
9	responded_at	Thời gian phản hồi	Timestamp	NULL
10	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL
11	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

3.4 Sơ đồ Usecase:

Để trực quan hóa các yêu cầu chức năng và mối tương tác giữa người dùng với hệ thống, sơ đồ Use Case tổng quát đã được xây dựng. Sơ đồ này đóng vai trò là cầu nối giữa yêu cầu nghiệp vụ và giải pháp kỹ thuật, giúp xác định rõ phạm vi các tính năng mà nền tảng cung cấp cho từng đối tượng cụ thể.

Sơ đồ xác định hai tác nhân (Actor) chính tham gia vào hệ thống:

- Tác nhân Người dùng (Tác giả): Đây là đối tượng trọng tâm của ứng dụng. Người dùng được cung cấp một hệ sinh thái các công cụ hỗ trợ sáng tác toàn diện, bao gồm: quản lý dự án, xây dựng hồ sơ nhân vật, thiết lập mối quan hệ, tạo địa điểm (bối cảnh), vật phẩm và ghi chú. Đặc biệt, chức năng "Tạo dòng thời gian" và "Soạn thảo truyện" cho phép tác giả hệ thống hóa cốt truyện một cách logic. Ngoài ra, người dùng có thể quản lý tài khoản cá nhân và gửi phản hồi trực tiếp tới hệ thống.

- Tác nhân Quản trị viên (Admin): Đóng vai trò kiểm soát và vận hành nền tảng. Quản trị viên có quyền theo dõi tổng quan hoạt động của trang web, quản lý danh sách người dùng (khóa hoặc xóa tài khoản vi phạm), cấu hình các cài đặt hệ thống và thực hiện nhiệm vụ chăm sóc khách hàng thông qua việc trả lời các phản hồi từ người dùng.

Mối quan hệ <<include>> giữa chức năng "Gửi phản hồi" và "Trả lời phản hồi" cho thấy sự tương tác hai chiều giữa người dùng và quản trị viên, đảm bảo tính kết nối và nâng cao chất lượng trải nghiệm dịch vụ. Tổng thể sơ đồ thể hiện một hệ thống quản lý sáng tác chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ quy trình từ khâu xây dựng ý tưởng đến hoàn thiện tác phẩm.



Hình 3-2 Sơ đồ Usecase chức năng

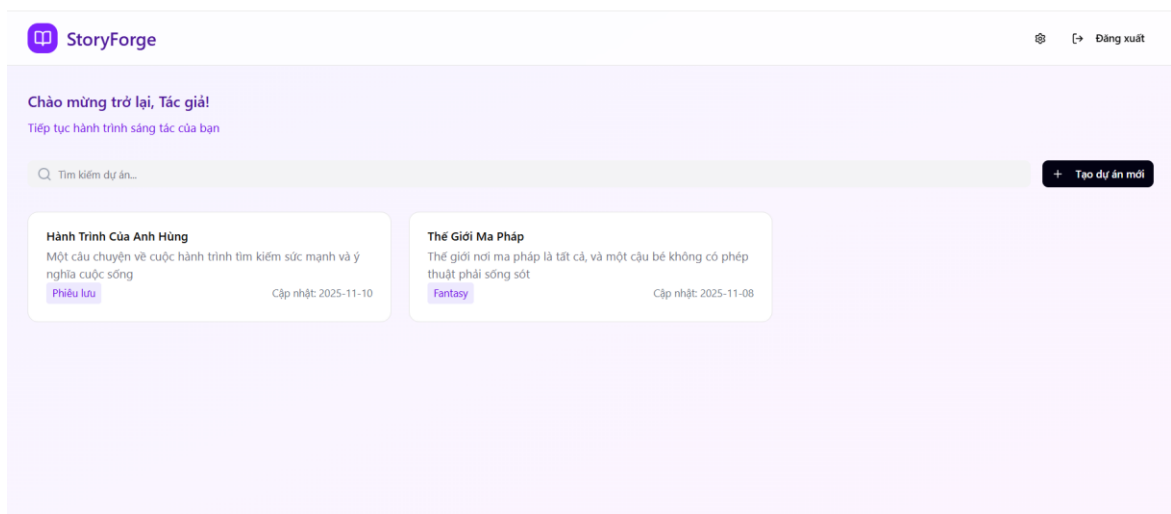
Tên Usecase	Mô tả	Tác nhân
Tạo/xóa tài khoản	Người dùng có thể tạo và xóa tài khoản của mình	Người dùng
Tạo dự án mới	Người dùng tạo dự án mới	
Tạo nhân vật	Người dùng tạo nhân vật cho dự án	
Tạo các mối quan hệ	Người dùng tạo các mối quan hệ giữa các nhân vật	
Tạo địa điểm	Người dùng tạo địa điểm trong dự án	
Tạo vật phẩm	Người dùng tạo vật phẩm trong dự án	
Tạo dòng thời gian	Người dùng tạo các sự kiện cho dòng thời gian của dự án	
Tạo ghi chú	Người dùng tạo ghi chú để ghi nhớ ý tưởng, dàn ý của dự án	
Gửi phản hồi	Người dùng gửi phản hồi cho quản trị viên	
Soạn thảo truyện	Người dùng có thể soạn thảo chương mới	
Xem danh sách chương	Người dùng có thể xem danh sách chương	
Cài đặt tài khoản	Người dùng có thể cài đặt tài khoản của mình	Quản trị viên
Xem tổng quan trang web	Quản trị viên có thể xem tổng quan trang web	
Xóa/khóa tài khoản người dùng	Quản trị viên có thể xóa hoặc khóa tài khoản của người dùng	
Trả lời phản hồi	Quản trị viên trả lời các phản hồi của	

Tên Usecase	Mô tả	Tác nhân
	người dùng	
Cài đặt hệ thống	Quản trị viên có thể cài đặt trang web	

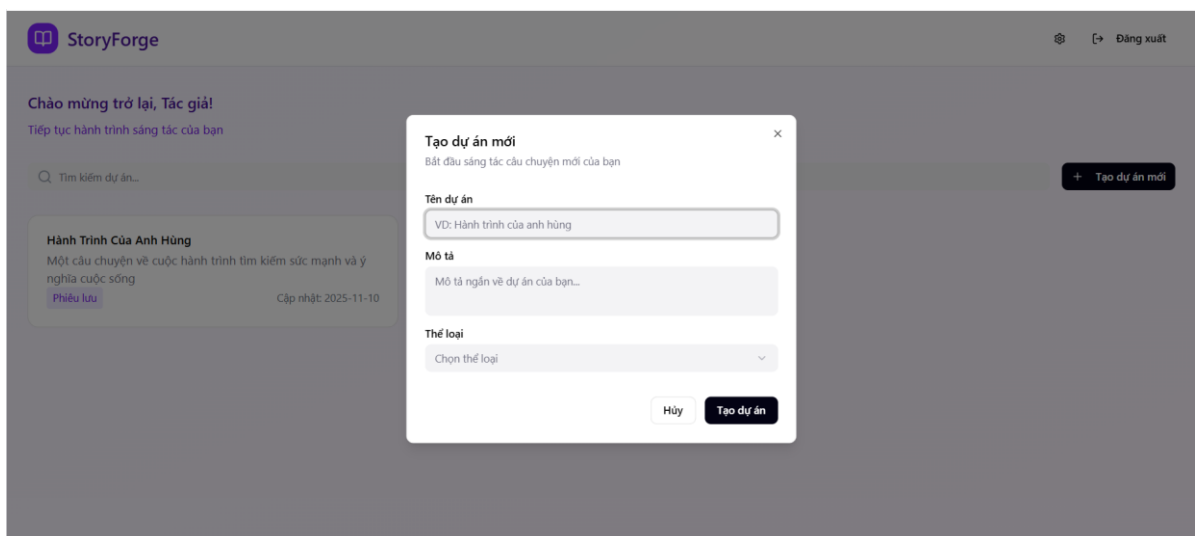
3.5 Thiết kế giao diện

3.5.1 Giao diện trang chủ

Mô tả: Hình 3-3 và Hình 3-4 là giao diện hiển thị các dự án của người dùng và form nhập thông tin tạo dự án mới.



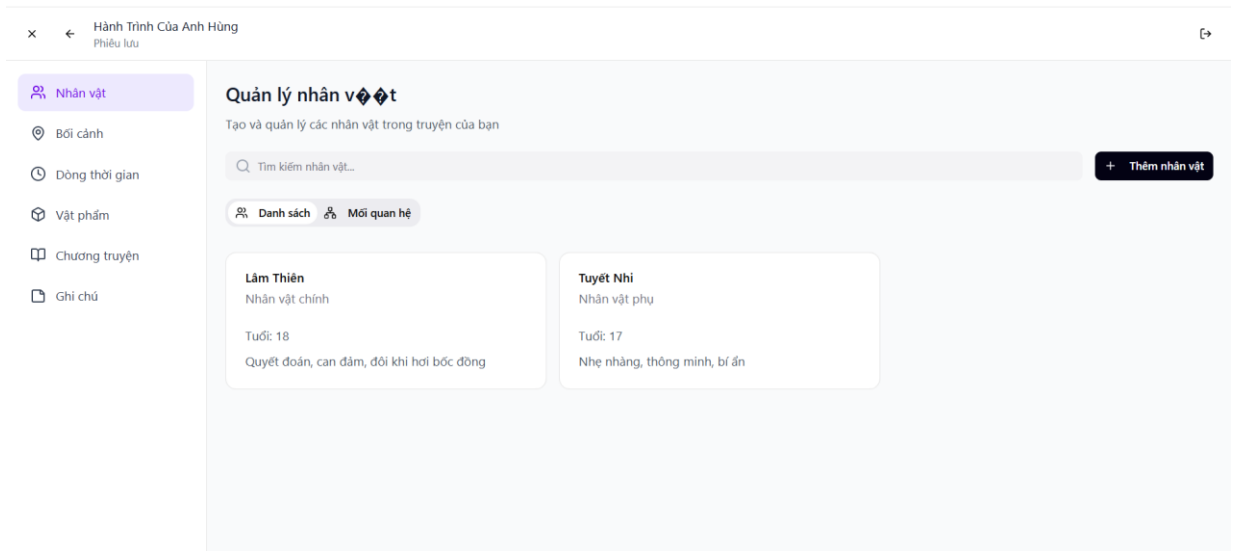
Hình 3-3 Giao diện trang chủ của website



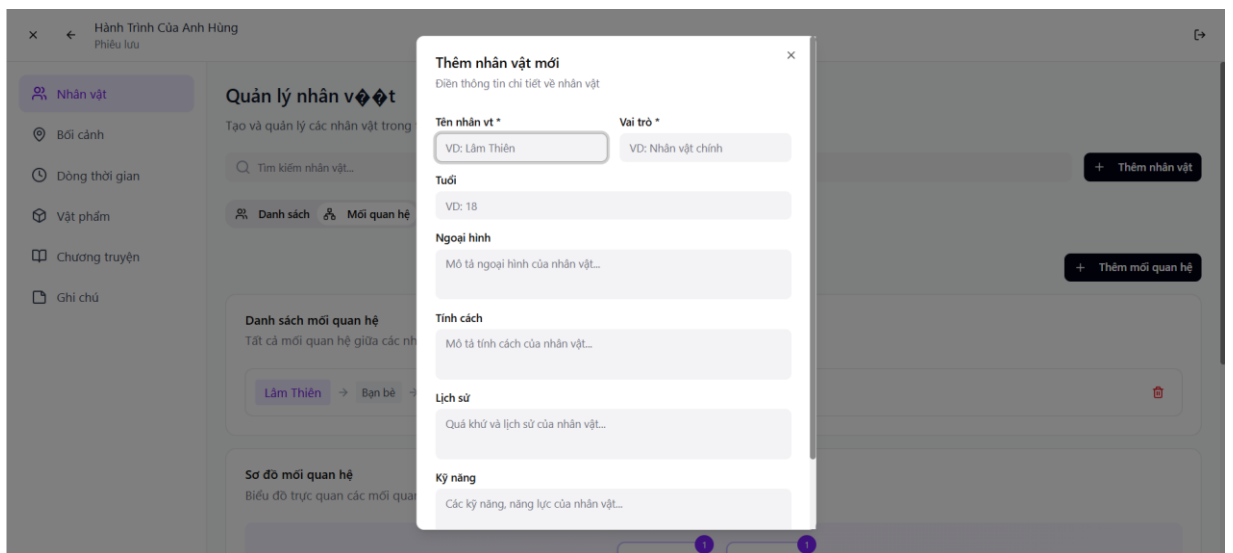
Hình 3-4 Giao diện tạo dự án mới

3.5.2 Giao diện trang nhân vật

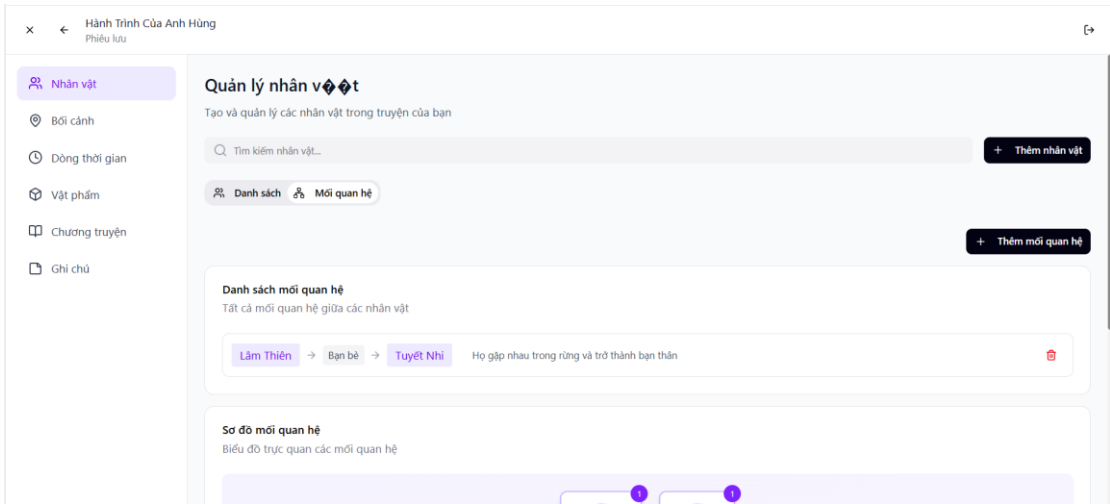
Mô tả: Hình 3-5 và Hình 3-6 là giao diện hiển thị danh sách nhân vật đã tạo và form nhập thông tin tạo nhân vật mới. Hình 3-7 và Hình 3-8 là giao diện hiển thị danh sách các mối quan hệ của các nhân vật và form nhập thông tin tạo mối quan hệ của các nhân vật.



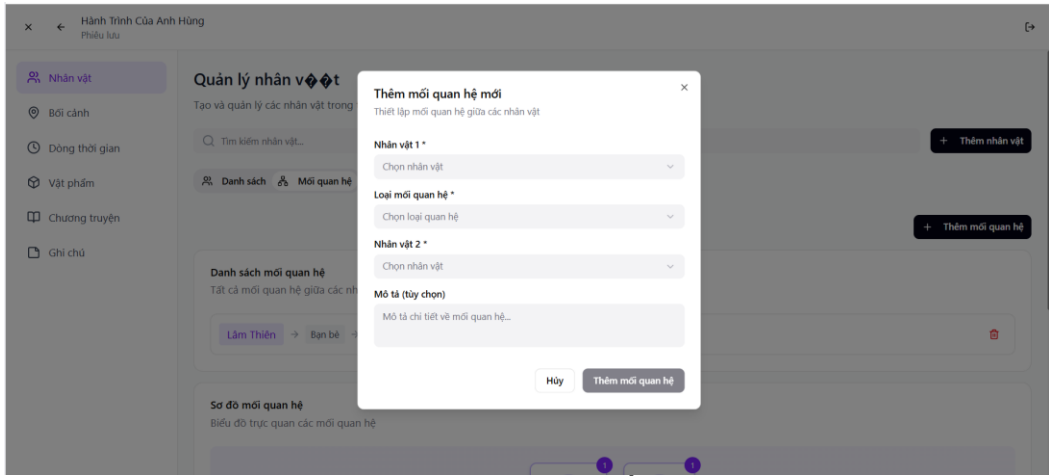
Hình 3-5 Giao diện trang nhân vật



Hình 3-6 Giao diện thêm nhân vật



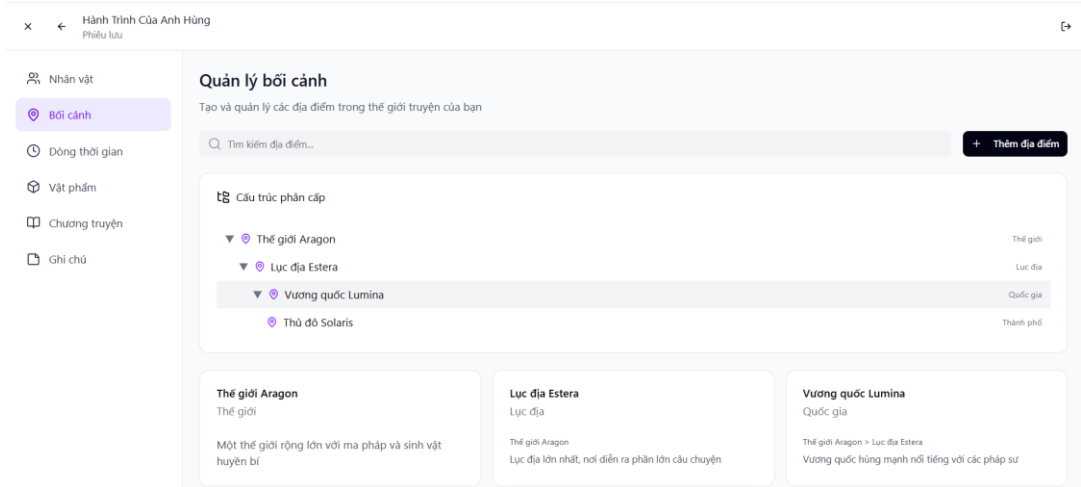
Hình 3-7 Giao diện mối quan hệ



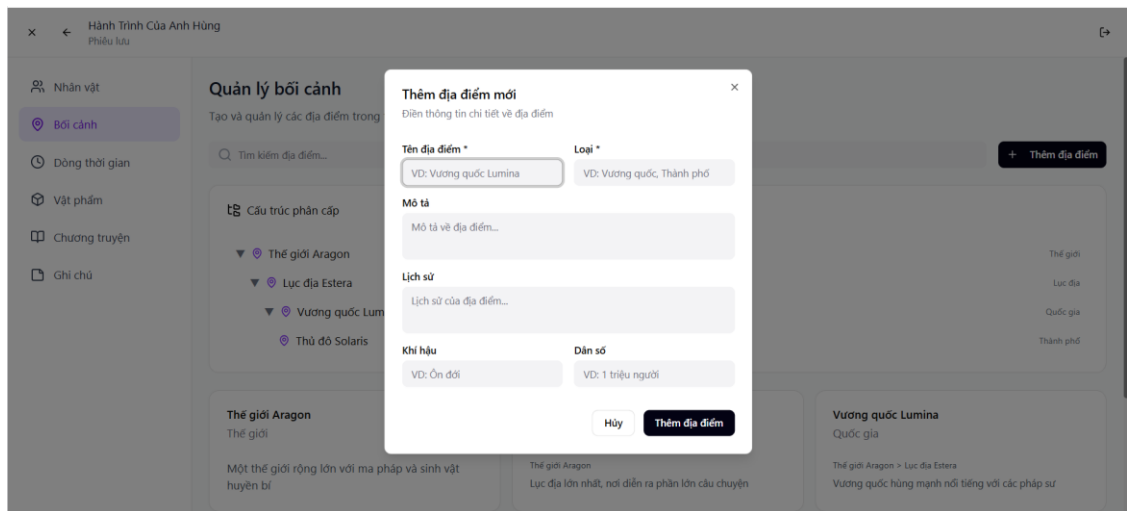
Hình 3-8 Giao diện thêm mối quan hệ

3.5.3 Giao diện trang địa điểm

Mô tả: Hình 3-9 và hình 3-10 là giao diện hiển thị danh sách địa điểm và form nhập thông tin tạo địa điểm mới.



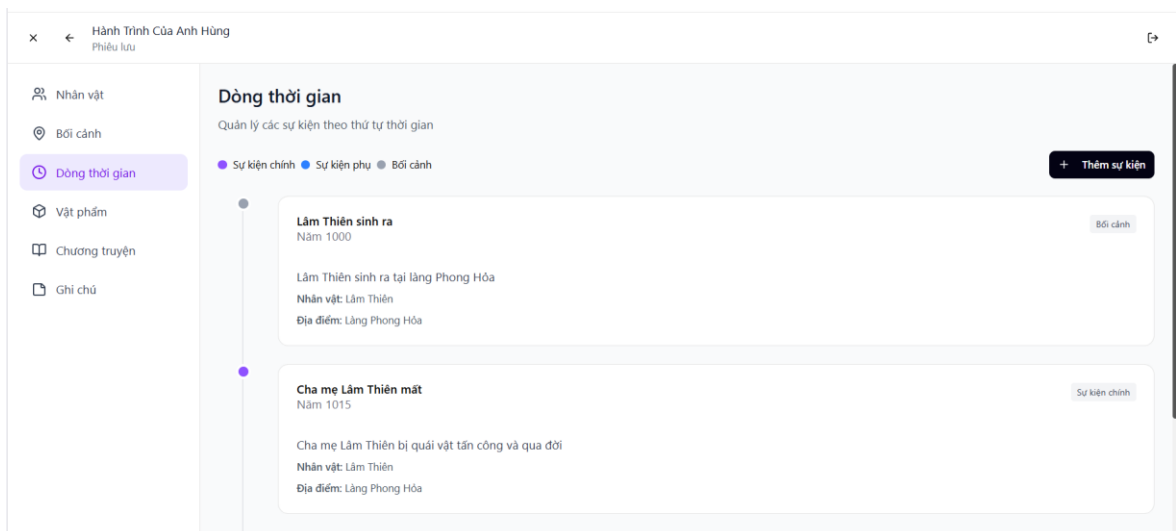
Hình 3-9 Giao diện trang địa điểm



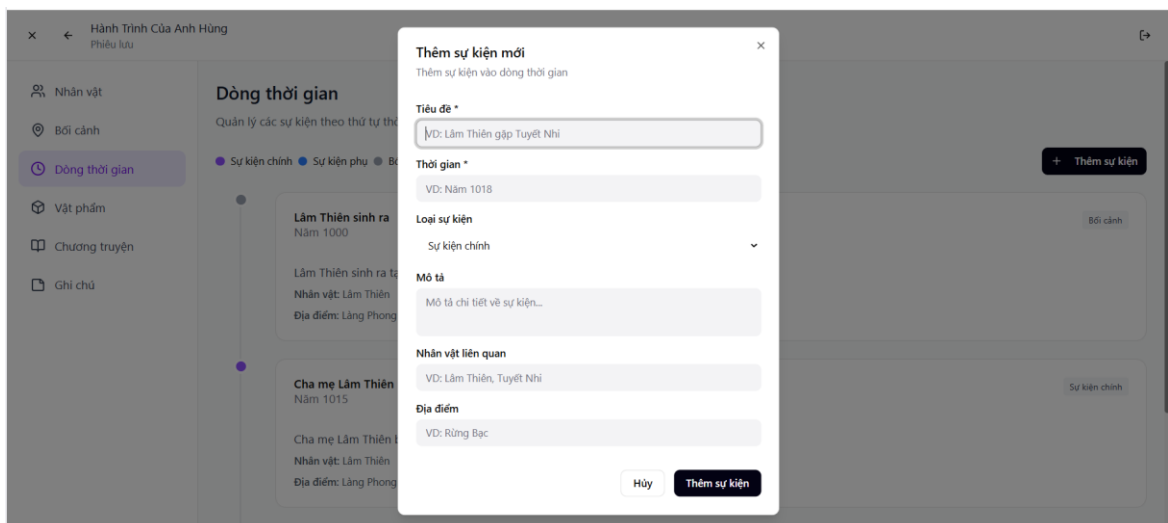
Hình 3-10 Giao diện thêm địa điểm

3.5.4 Giao diện trang dòng thời gian

Mô tả: Hình 3-11 và Hình 3-12 là giao diện hiển thị danh sách các sự kiện trong dòng thời gian và form nhập thông tin tạo sự kiện mới.



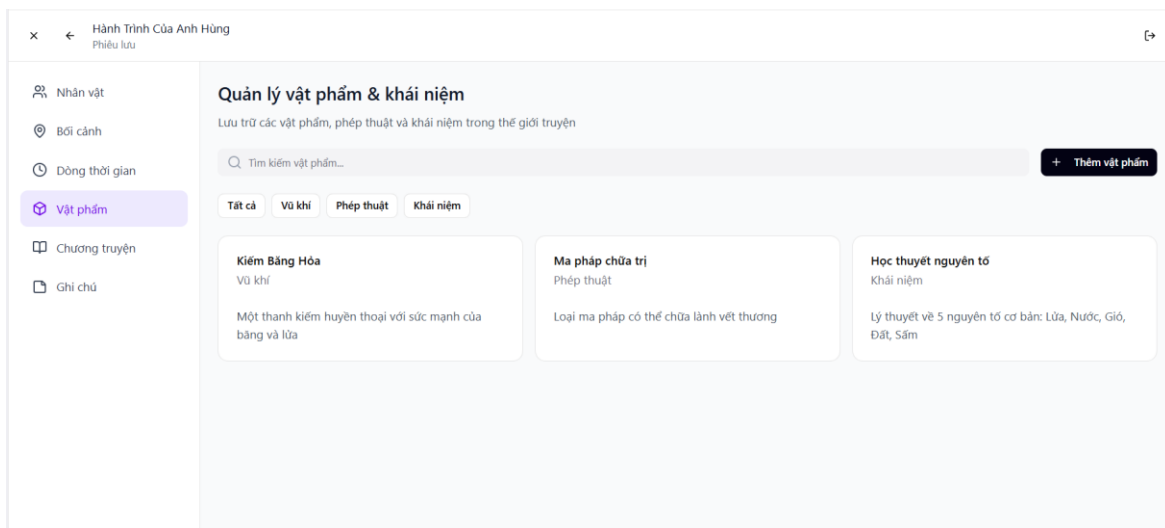
Hình 3-11 Giao diện trang dòng thời gian



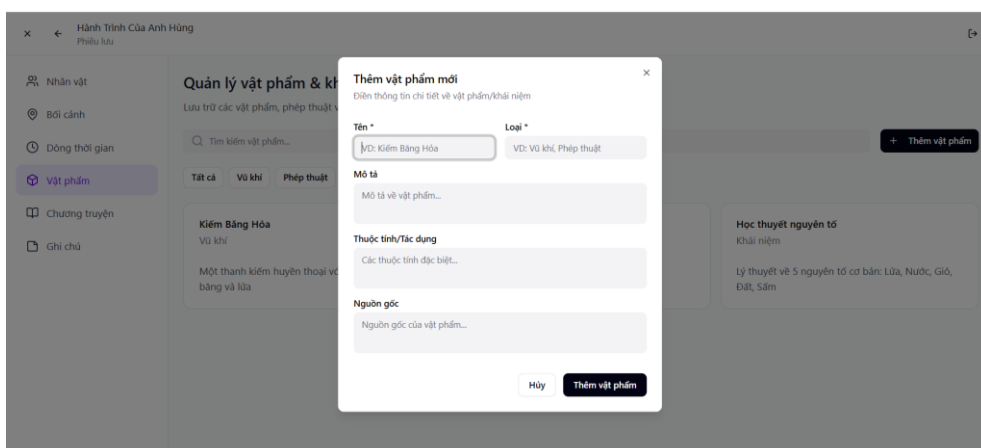
Hình 3-12 Giao diện thêm dòng thời gian

3.5.5 Giao diện trang vật phẩm

Mô tả: Hình 3-13 và Hình 3-14 là giao diện hiển thị danh sách các vật phẩm đã tạo và form nhập thông tin tạo vật phẩm mới.



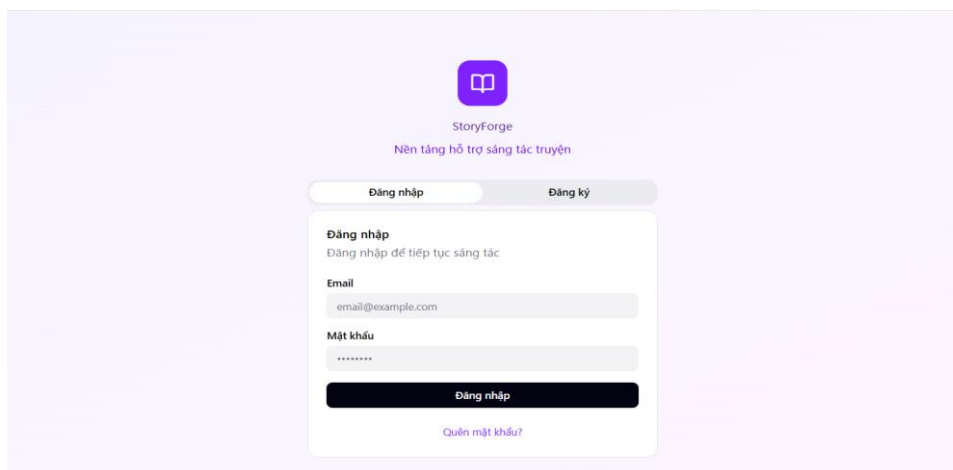
Hình 3-13 Giao diện trang vật phẩm



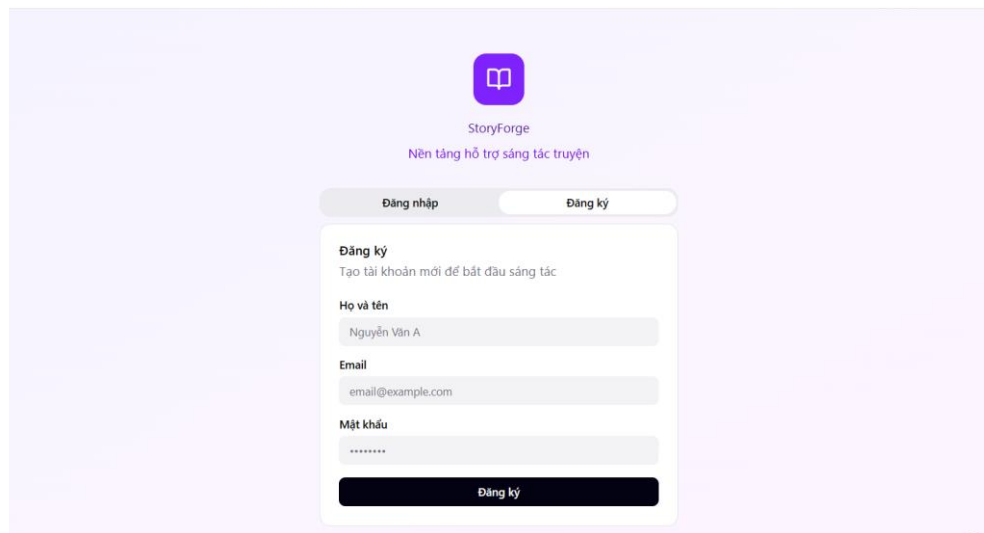
Hình 3-14 Giao diện thêm vật phẩm

3.5.6 Giao diện trang đăng nhập / đăng ký

Mô tả: Hình 3-15 và Hình 3-16 là giao diện đăng nhập và đăng ký.



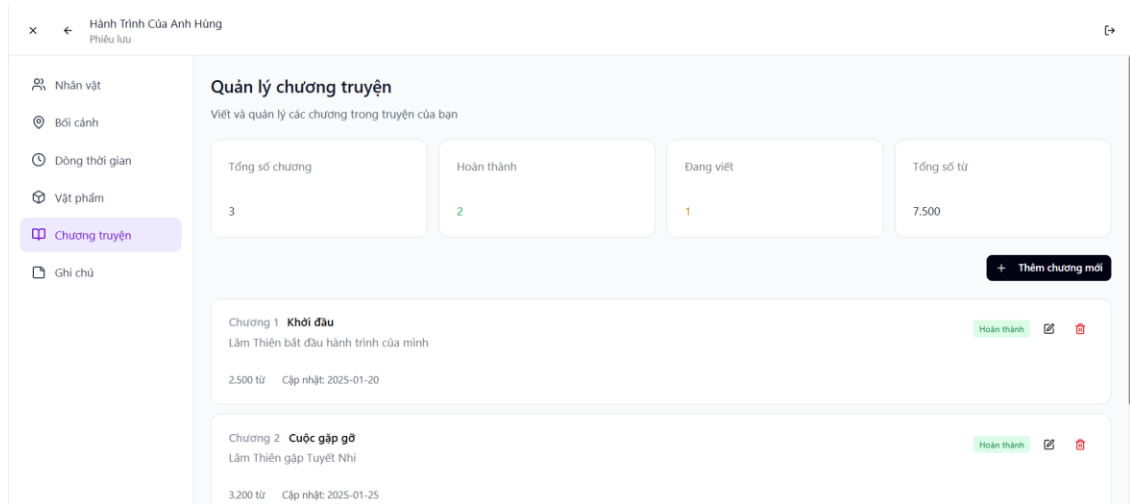
Hình 3-15 Giao diện trang đăng nhập của website



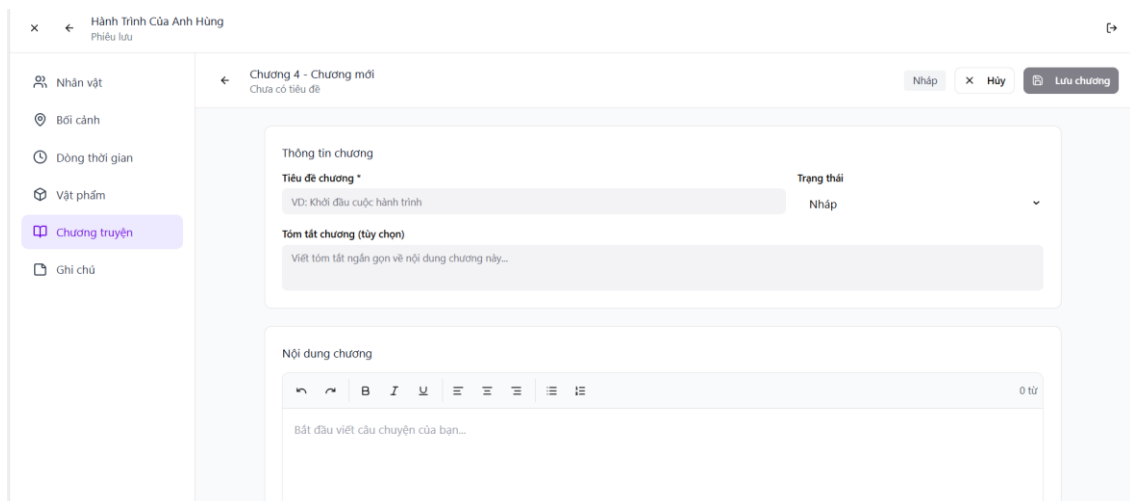
Hình 3-16 Giao diện trang đăng ký của website

3.5.7 Giao diện trang chương truyện

Mô tả: Hình 3-17 và Hình 3-18 là giao diện hiển thị danh sách chương và giao diện soạn thảo chương mới.



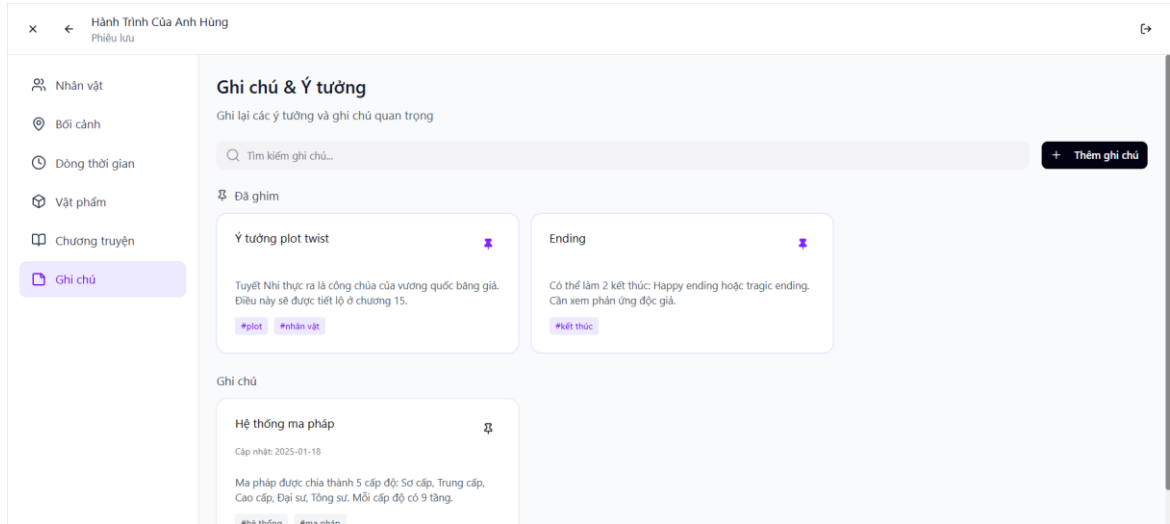
Hình 3-17 Giao diện trang chương truyện



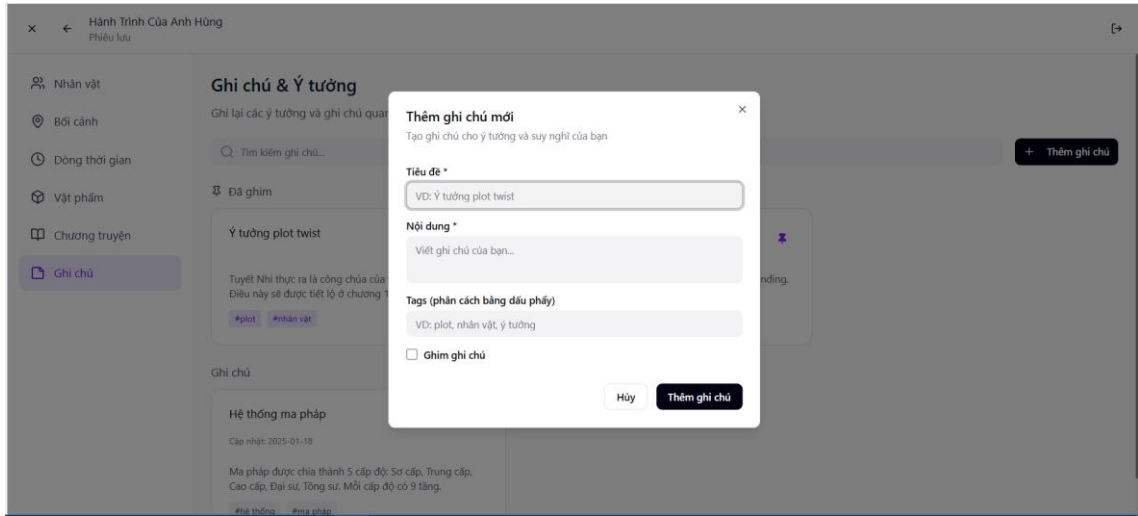
Hình 3-18 Giao diện trang soạn thảo chương

3.5.8 Giao diện trang ghi chú

Mô tả: Hình 3-19 và Hình 3-20 là giao diện hiển thị danh sách các ghi chú đã tạo và form nhập thông tin tạo ghi chú mới.



Hình 3-19 Giao diện trang ghi chú



Hình 3-20 Giao diện thêm ghi chú

3.5.9 Giao diện trang cài đặt

Mô tả: Hình 3-21 đến Hình 3-24 là giao diện cài đặt hồ sơ cá nhân, cài đặt mật khẩu, cài đặt thông báo và cài đặt giao diện cho người dùng.

Cài đặt
Quản lý thông tin tài khoản và tùy chọn của bạn

Hồ sơ Bảo mật Thông báo Tùy chọn

Thông tin cá nhân
Cập nhật thông tin hồ sơ và ảnh đại diện của bạn

TG **Tải ảnh lên**
JPG, PNG hoặc GIF. Tối đa 2MB.

Họ và tên
Tác giả

Email
a@gmail.com

Tiểu sử
Viết một vài dòng về bản thân...

Quay lại Dashboard

Hình 3-21 Giao diện hồ sơ cá nhân

Cài đặt
Quản lý thông tin tài khoản và tùy chọn của bạn

Hồ sơ **Bảo mật** Thông báo Tùy chọn

Thay đổi mật khẩu
Đảm bảo tài khoản của bạn được bảo mật bằng mật khẩu mạnh

Mật khẩu hiện tại
Nhập mật khẩu hiện tại

Mật khẩu mới
Nhập mật khẩu mới

Tối thiểu 6 ký tự, nên có chữ hoa, chữ thường và số

Xác nhận mật khẩu mới
Nhập lại mật khẩu mới

Đổi mật khẩu

Quay lại Dashboard

Hình 3-22 Giao diện bảo mật

Cài đặt
Quản lý thông tin tài khoản và tùy chọn của bạn

Hồ sơ **Bảo mật** **Thông báo** Tùy chọn

Cài đặt thông báo
Quản lý cách bạn nhận thông báo

Thông báo qua Email ☒
Nhận thông báo về hoạt động tài khoản qua email

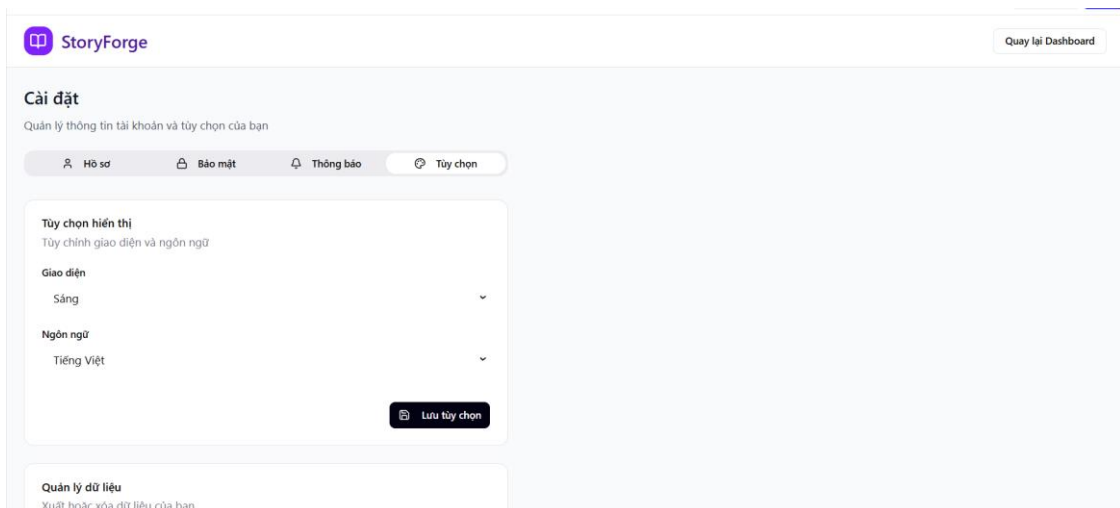
Bản tin hàng tuần ☒
Nhận tóm tắt hoạt động và thống kê hàng tuần

Cập nhật sản phẩm ☐
Nhận thông tin về tính năng mới và cải tiến

Lưu cài đặt

Quay lại Dashboard

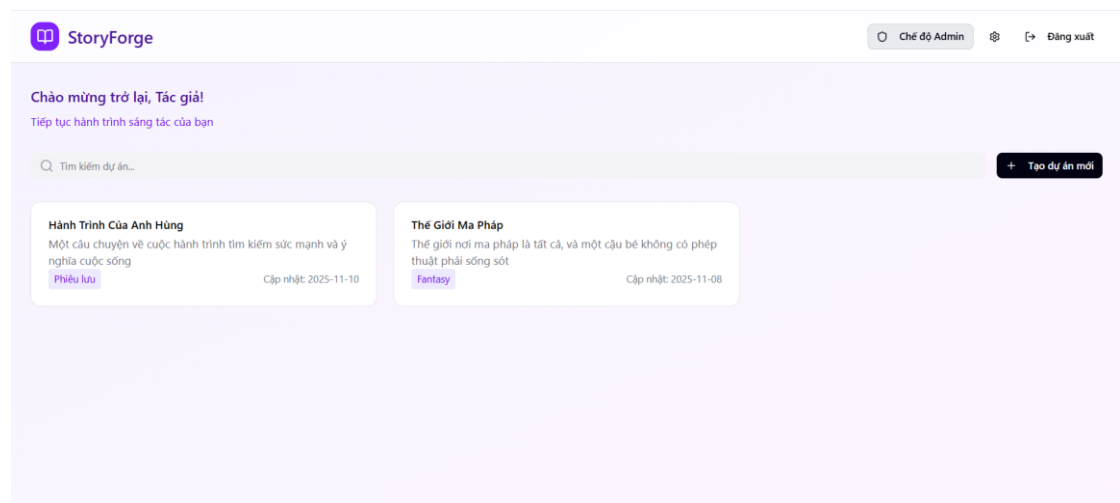
Hình 3-23 Giao diện thông báo



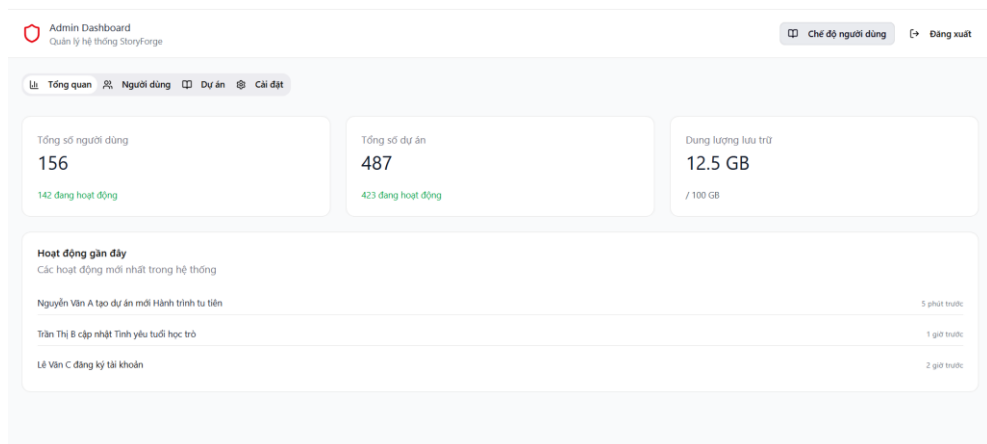
Hình 3-24 Giao diện tùy chọn

3.5.10 Giao diện trang admin

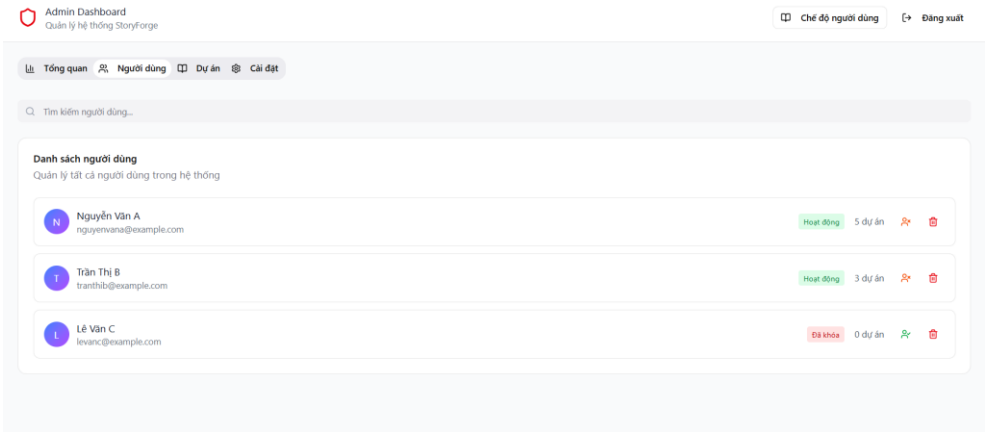
Mô tả: Hình 3-25 đến hình 3-29 là giao diện admin, admin cũng có các chức năng khác của người dùng và giao diện quản trị giúp admin có thể quản lý tổng quan trang web, quản lý người dùng, quản lý dự án và cài đặt trang web.



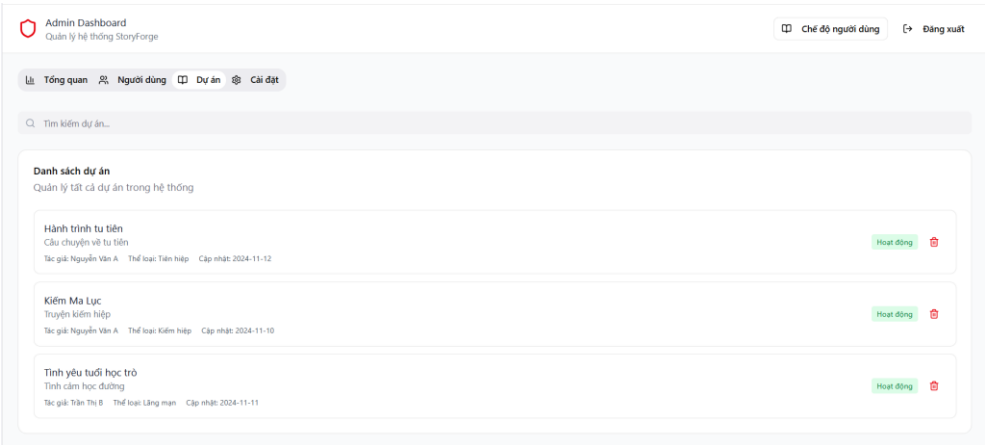
Hình 3-25 Giao diện trang chủ người dùng admin



Hình 3-26 Giao diện tổng quan trang admin



Hình 3-27 Giao diện quản lý người dùng



Hình 3-28 Giao diện quản lý dự án



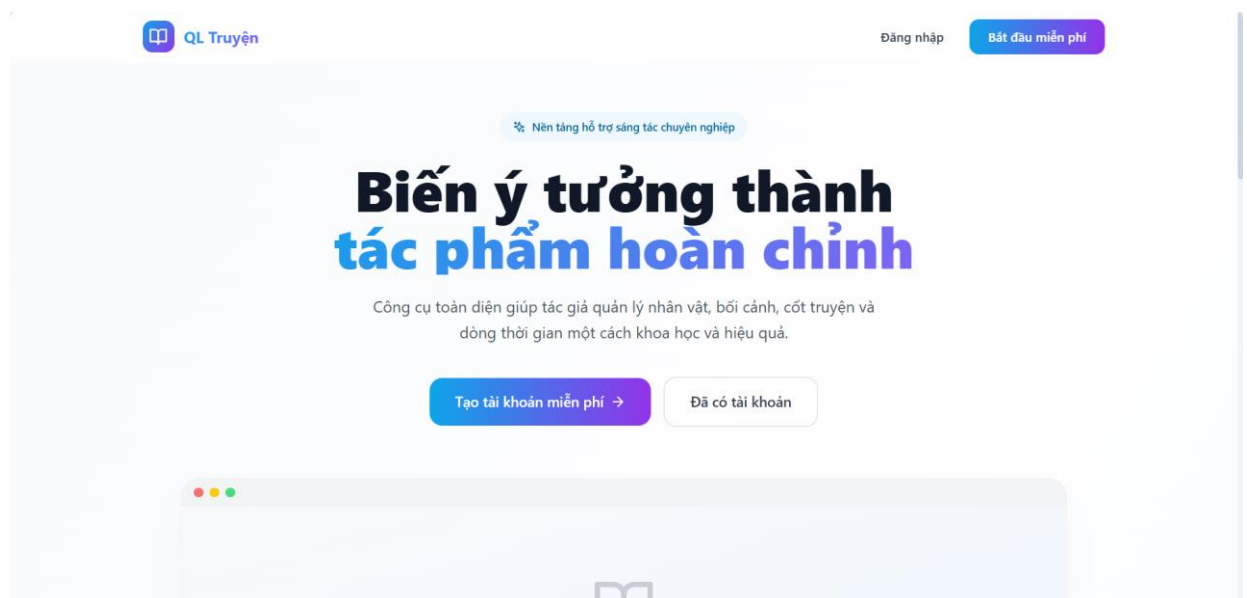
Hình 3-29 Giao diện cài đặt hệ thống

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1 Kết quả thực nghiệm

4.1.1 Giao diện trang chủ

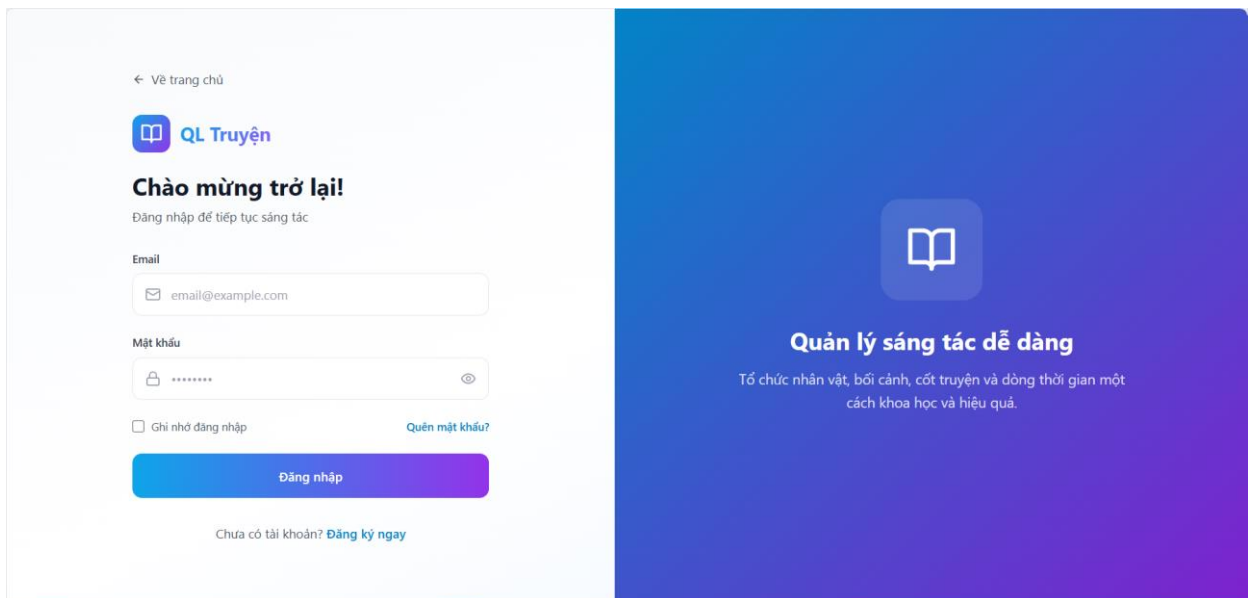
Mô tả: Hệ thống bắt đầu với giao diện trang chủ hiện đại, đóng vai trò là nơi giới thiệu tổng quan về các tính năng hỗ trợ sáng tác và cung cấp các lối tắt truy cập nhanh cho người dùng. Tại đây người dùng có thể chọn tạo tài khoản mới miễn phí thông qua nút “Tạo tài khoản miễn phí” hoặc nút “Bắt đầu miễn phí”. Nếu người dùng đã có tài khoản thì có thể chọn nút “Đăng nhập” hoặc nút “Đã có tài khoản” để đăng nhập vào trang web.



Hình 4-1 Giao diện trang chủ

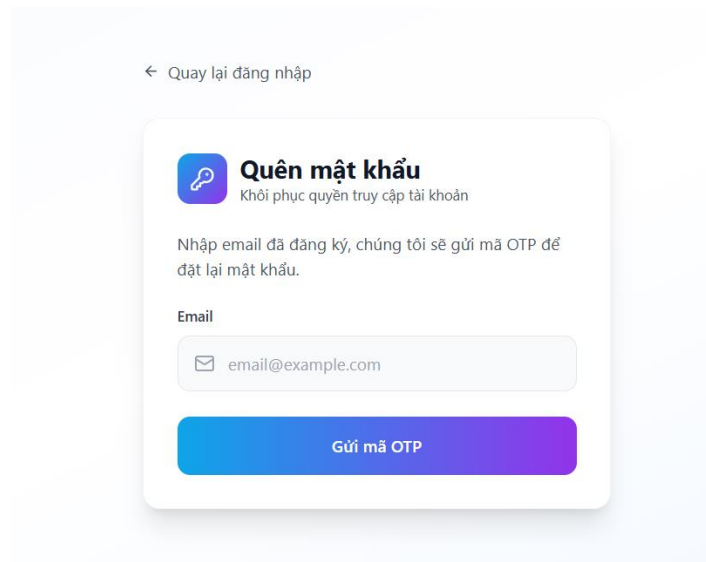
4.1.2 Giao diện trang đăng nhập, đăng ký và quên mật khẩu

Mô tả: Quy trình xác thực được thiết kế chặt chẽ thông qua các biểu mẫu đăng ký và đăng nhập tối giản, đảm bảo tính bảo mật nhưng vẫn dễ tiếp cận. Đặc biệt, hệ thống tích hợp quy trình quên mật khẩu chuyên nghiệp, sử dụng mã xác thực OTP gửi qua email để hỗ trợ người dùng khôi phục tài khoản và thiết lập mật khẩu mới một cách an toàn và nhanh chóng.



Hình 4-2 Giao diện trang đăng nhập

Hình 4-2 là giao diện đăng nhập với các ô dùng để nhập Email, mật khẩu và nút đăng nhập được thiết kế nổi bật tạo cảm giác rộng rãi cho người dùng dễ dàng nhập thông tin đăng nhập, checkbox ghi nhớ đăng nhập giúp người dùng có thể nhanh chóng làm việc khi truy cập trang web ở phiên đăng nhập sau. Đồng thời, ở giao diện này còn tích hợp chức năng quên mật khẩu giúp người dùng thay đổi mật khẩu khi quên và dòng "Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay" giúp người dùng chuyển sang giao diện đăng ký nhanh chóng và lối tắt trở về trang chủ.



Hình 4-3 Giao diện trang gửi OTP

Hình 4-3 là giao diện nhập email khi chọn quên mật khẩu, ở giao diện này người dùng cần nhập email mà mình đã đăng ký tài khoản để trang web có thể gửi mã OTP chính xác đến tài khoản chính chủ tránh bị đánh cắp tài khoản.

Hình 4-4 Giao diện trang nhập OTP và thay đổi mật khẩu

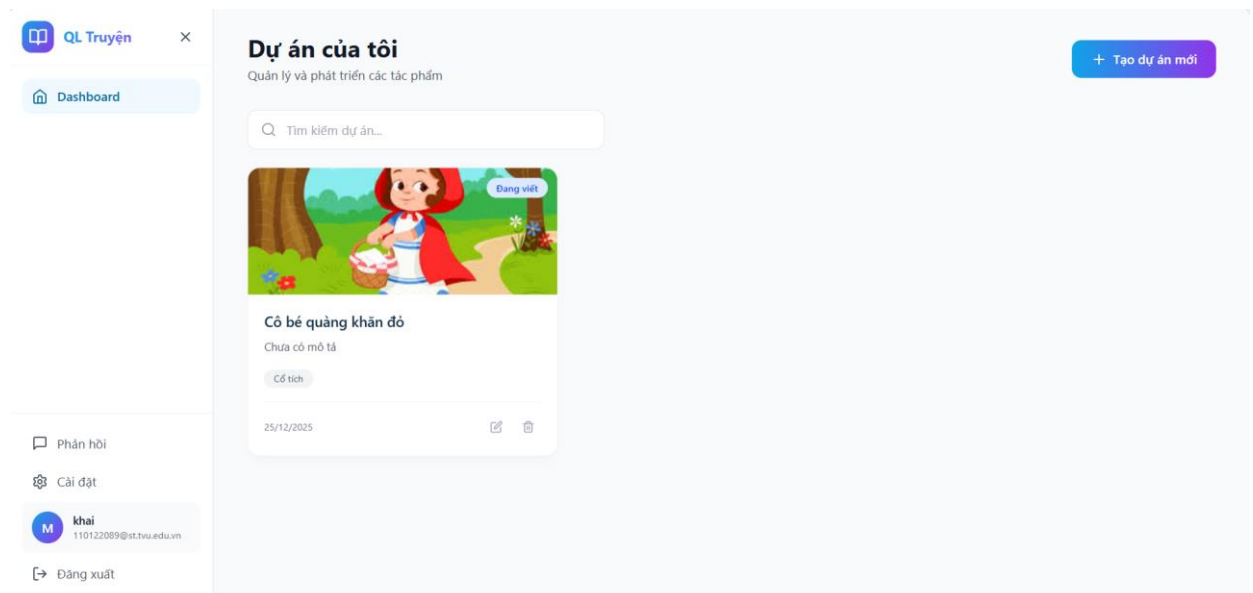
Hình 4-4 là giao diện sau khi nhập email và trang web đã gửi mã OTP, người dùng cần nhập đúng mã OTP đã được nhập thông qua email để có thể nhập mật khẩu mới và đặt lại mật khẩu. Nếu người dùng chưa nhận được mã OTP thì có thể chọn “Gửi lại mã OTP” để có thể nhận lại mã khác.

Hình 4-5 Giao diện trang đăng ký

Hình 4-5 là giao diện đăng ký với các ô nhập thông tin cơ bản như: họ và tên, tên đăng nhập, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Ngoài ra, ở giao diện này cũng có dòng “Đã có tài khoản? Đăng nhập” giúp người dùng chuyển đổi giao diện nhanh chóng và lối tắt để quay lại trang chủ.

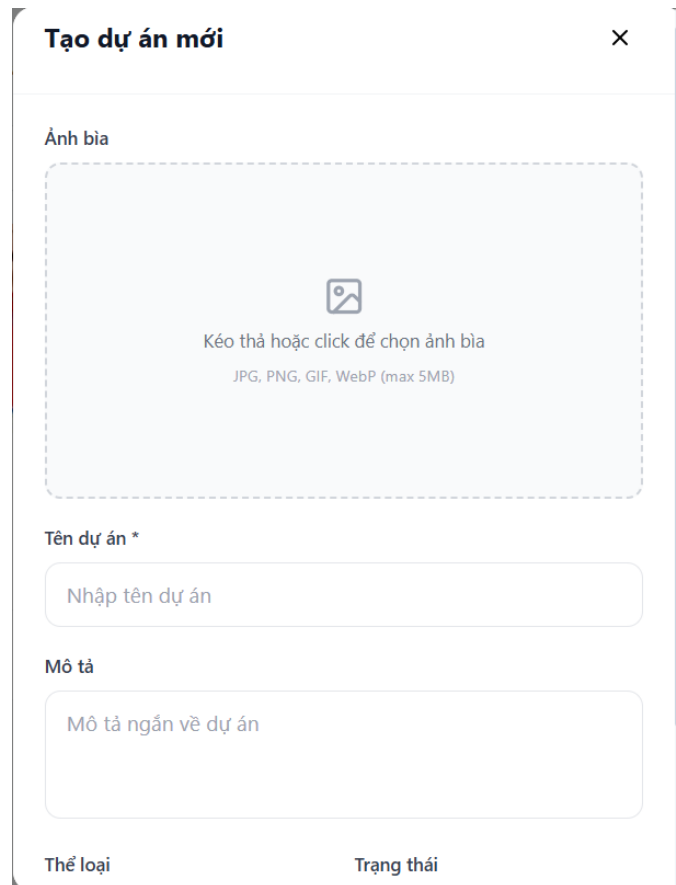
4.1.3 Giao diện trang dự án của tôi

Mô tả: Sau khi xác thực thành công, người dùng được dẫn đến giao diện Dashboard cá nhân, nơi lưu trữ và hiển thị danh sách toàn bộ các dự án truyện đang thực hiện dưới dạng thẻ trực quan. Tại đây, tác giả có thể dễ dàng khởi tạo dự án mới bằng cách thiết lập các thông tin cơ bản như tên tác phẩm, thể loại, trạng thái sáng tác và ảnh bìa minh họa. Khi truy cập vào một dự án cụ thể, giao diện tổng quan dự án sẽ cung cấp các số liệu thống kê chi tiết về nhân vật, địa điểm, sự kiện và tiến độ các chương truyện, giúp tác giả có cái nhìn bao quát về quy mô tác phẩm của mình.



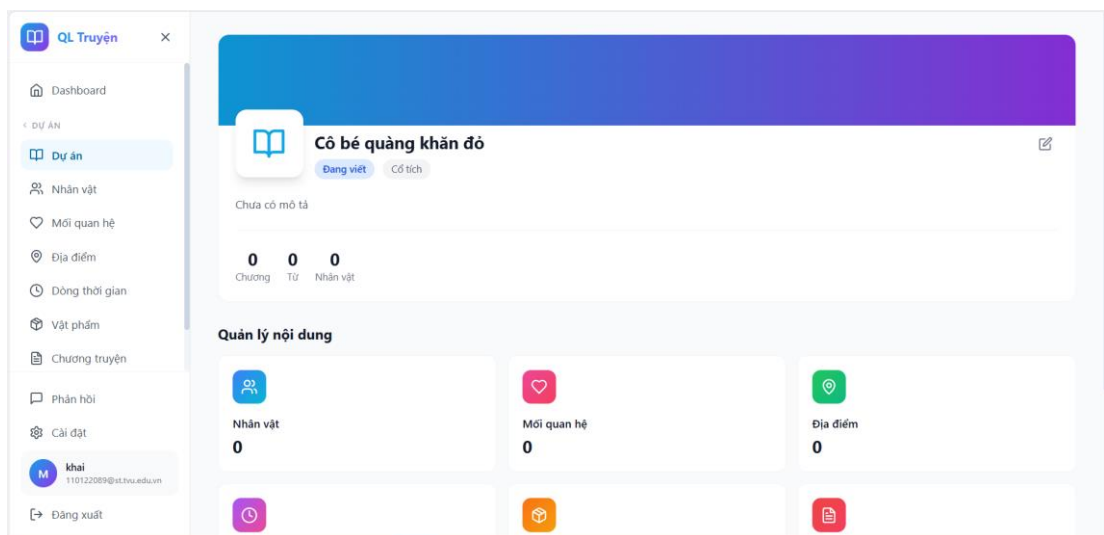
Hình 4-6 Giao diện trang Dashboard

Hình 4-6 là giao diện đầu tiên người dùng thấy sau khi đăng nhập, giao diện gồm 2 khu vực: khu vực bên phải chiếm phần lớn giao diện là khu vực chứa các dự án mà người dùng đã tạo và nút tạo dự án mới, khu vực bên phải là menu chứa các lối tắt đến các chức năng khác của trang web như phản hồi cài đặt và nút đăng xuất.



Hình 4-7 Giao diện tạo dự án

Hình 4-7 là giao diện xuất hiện khi chọn tạo dự án mới, gồm các trường như ảnh bìa để chèn ảnh bìa cho dự án, tên dự án, mô tả, thể loại và trạng thái của dự án.

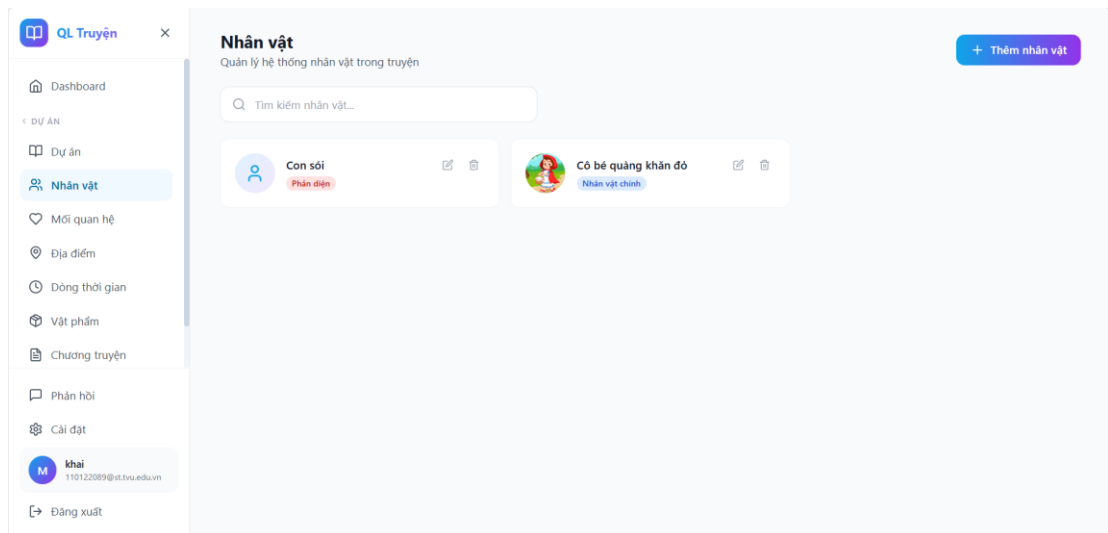


Hình 4-8 Giao diện tổng quan dự án

Hình 4-8 là giao diện xuất hiện sau khi người dùng click vào dự án đã tạo và menu cũng xuất hiện các lối tắt mới. Ở giao diện dự án này người dùng có thể xem tổng quan thông tin về dự án và các thống kê khác như số chương, số tờ đã viết, số lượng nhân vật, mối quan hệ, địa điểm,... Giúp người dùng có cái nhìn tổng quan hơn về dự án.

4.1.4 Giao diện trang nhân vật và mối quan hệ

Mô tả: Chức năng quản lý nhân vật được thiết kế để hỗ trợ tác giả xây dựng hệ thống nhân vật có chiều sâu. Danh sách nhân vật được trình bày trực quan, đi kèm với biểu mẫu tạo mới chi tiết bao gồm các trường dữ liệu về ngoại hình, tính cách, kỹ năng và tiểu sử. Điểm nổi bật là tính năng quản lý mối quan hệ, cho phép tác giả thiết lập các liên kết (như cha con, bạn bè, kẻ thù) giữa các tuyến nhân vật.

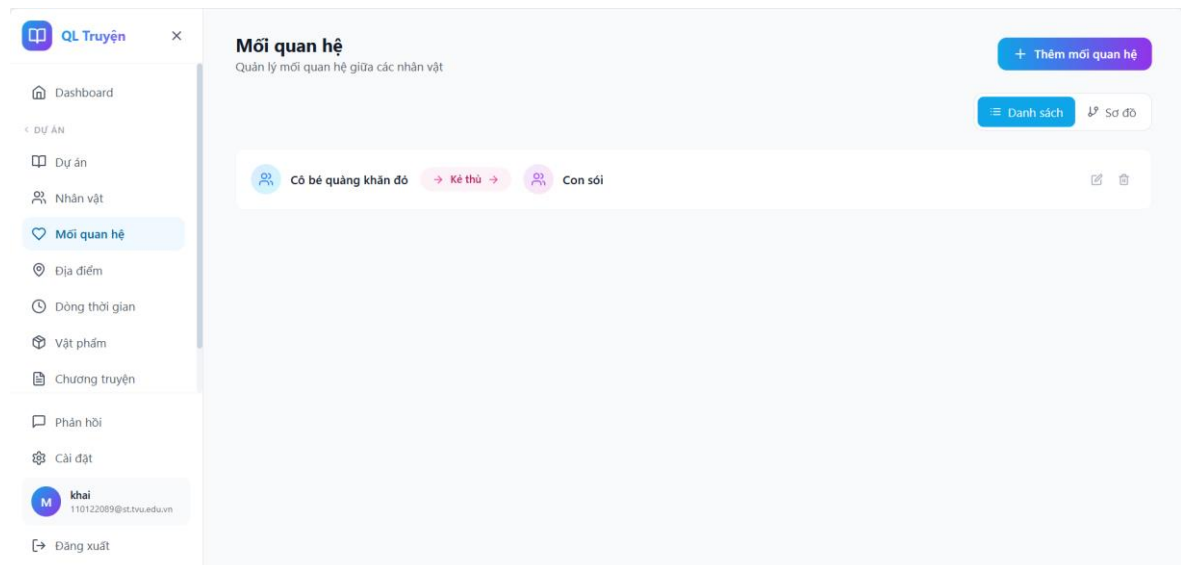


Hình 4-9 Giao diện nhân vật

Hình 4-9 là giao diện giúp người dùng quản lý các nhân vật đã tạo, có tích hợp thanh tìm kiếm giúp người dùng nhanh chóng tìm thấy nhân vật mong muốn, trên các thẻ nhân vật người dùng có thể thấy nút sửa thông tin nhân vật với icon là một hình vuông và một cây viết, và nút xóa dự án với icon là một cái thùng rác, góc trên bên phải là nút tạo nhân vật mới.

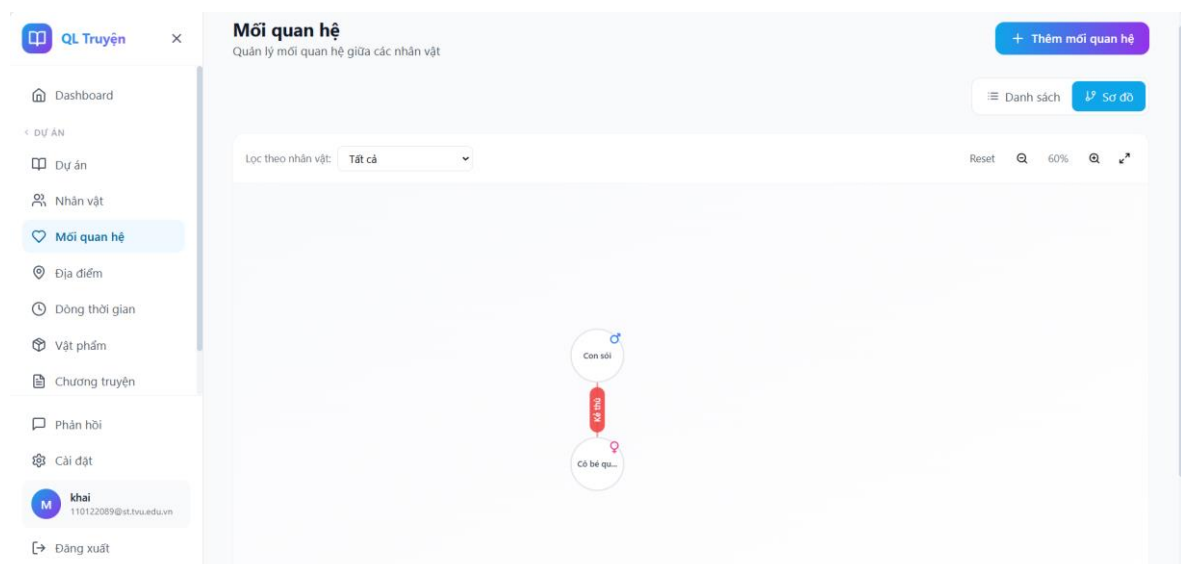
Hình 4-10 Giao diện tạo nhân vật

Hình 4-10 là giao diện tạo nhân vật mới với các trường ảnh nhân vật, tên nhân vật, vai trò, giới tính, tuổi,... Giúp người dùng thiết lập các thông tin chi tiết về nhân vật muốn tạo.



Hình 4-11 Giao diện mối quan hệ dạng danh sách

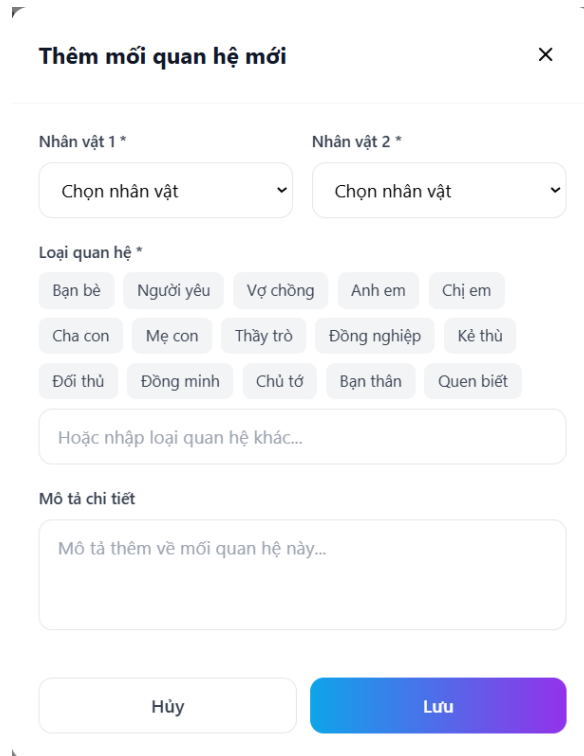
Hình 4-11 là giao diện quản lý các mối quan hệ của nhân vật và được hiển thị dưới 2 dạng danh sách và sơ đồ, ở dạng danh sách trên các thẻ mối quan hệ cũng có các nút chỉnh sửa và xóa tương tự như nhân vật, góc trên bên phải là nút tạo mối quan hệ mới. Ngoài ra, ở giao diện này yêu cầu người dùng cần có từ 2 nhân vật trở lên mới có thể tạo mối quan hệ.



Hình 4-12 Giao diện mối quan hệ dạng sơ đồ

Hình 4-12 là giao diện mối quan hệ ở dạng sơ đồ, ở đây người dùng có thể thấy các mối quan hệ của nhân vật một cách trực quan hơn. Mỗi nhân vật là một hình tròn và có hiển thị tên, giới tính của nhân vật. Mối quan hệ giữa các nhân vật

được biểu thị bằng một đường thẳng nối 2 hình tròn nhân vật và có gắn nhãn tên của mối quan hệ. Người dùng cũng có thể kéo thả các hình tròn nhân vật để điều chỉnh vị trí sao cho dễ dàng nhìn thấy mối quan hệ, có thể lựa chọn lọc hiển thị theo nhân vật và phóng to thu nhỏ sơ đồ tùy ý.

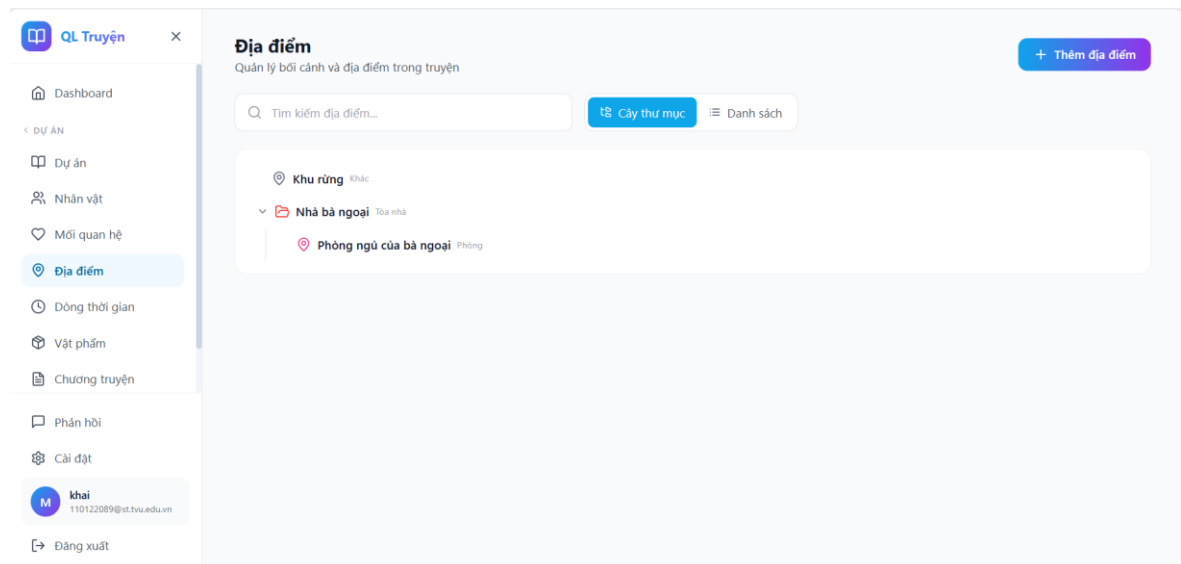


Hình 4-13 Giao diện tạo mối quan hệ

Hình 4-13 là giao diện tạo mối quan hệ mới gồm các trường chọn 2 nhân vật, loại quan hệ, mô tả chi tiết mối quan hệ; người dùng cũng có thể nhập loại quan hệ mới theo ý muốn.

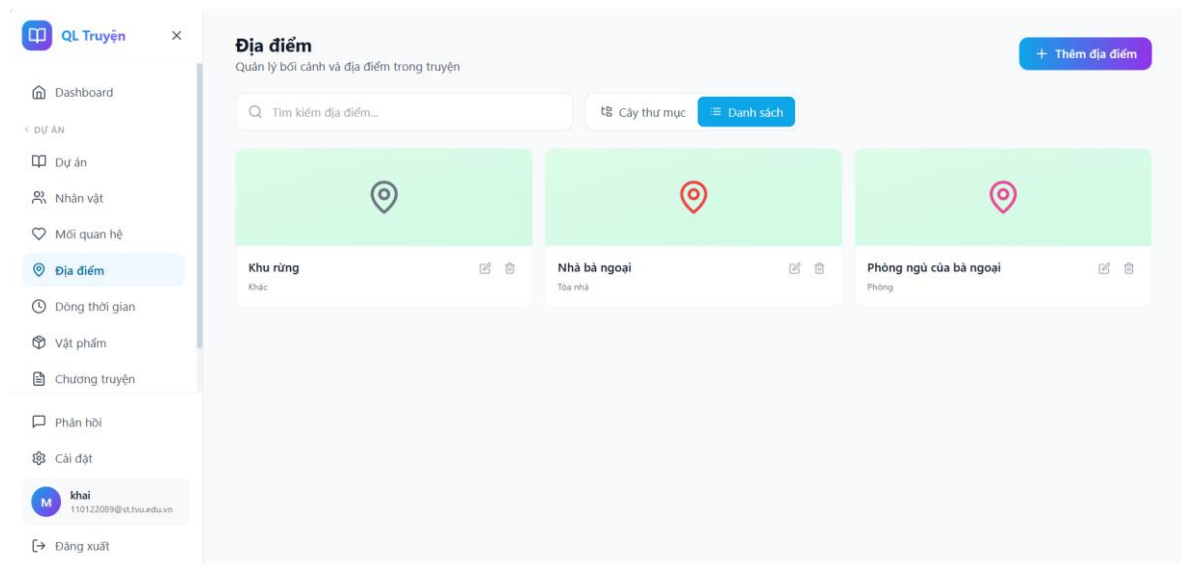
4.1.5 Giao diện trang địa điểm

Mô tả: Bối cảnh truyện được tổ chức khoa học thông qua giao diện địa điểm, hỗ trợ cả cấu trúc phân cấp (cây thư mục) và danh sách phẳng. Tác giả có thể xây dựng thế giới từ quy mô lớn như đại lục, quốc gia đến các địa danh nhỏ như thành phố hay tòa nhà giúp tác giả có cái nhìn trực quan về bối cảnh của câu chuyện.



Hình 4-14 Giao diện địa điểm dạng phân cấp

Hình 4-14 là giao diện quản lý địa điểm đã tạo gồm nút tạo địa điểm mới và danh sách địa điểm đã tạo được hiển thị dưới 2 dạng cây thư mục và danh sách. Có tích hợp thanh tìm kiếm để người dùng dễ dàng tìm kiếm địa điểm và các nút chỉnh sửa, xóa địa điểm. Giao diện hình 4-14 là giao diện hiển thị địa điểm dạng cây thư mục giúp người dùng dễ dàng phân biệt địa điểm nào thuộc địa điểm có cấp lớn hơn.



Hình 4-15 Giao diện địa điểm dạng danh sách

Hình 4-15 là giao diện địa điểm dạng danh sách giúp người dùng xem địa điểm ở dạng các thẻ có đính kèm hình ảnh.

Thêm địa điểm mới ✕

Hình ảnh

Ảnh địa điểm
JPG, PNG, GIF, WebP (max 5MB)

Tên địa điểm *

Loại địa điểm Thuộc về

Thành phố Không có

Không có địa điểm cấp cao hơn. Hãy tạo địa điểm cấp cao hơn trước.

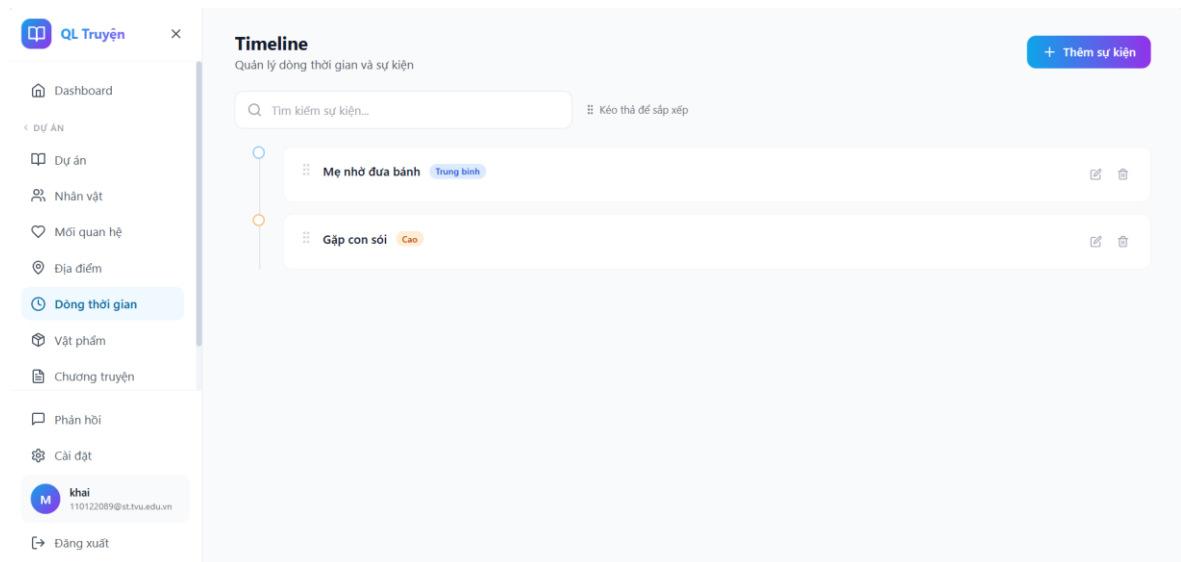
Mô tả

Hình 4-16 Giao diện tạo địa điểm

Hình 4-16 là giao diện tạo địa điểm mới với các trường hình ảnh địa điểm, tên địa điểm, loại địa điểm, thuộc về,... Nếu không có địa điểm nào có cấp lớn hơn thì không thể chọn địa điểm mà địa điểm này thuộc về.

4.1.6 Giao diện trang dòng thời gian

Mô tả: Chức năng dòng thời gian (Timeline) giúp kiểm soát chặt chẽ logic của cốt truyện bằng cách liệt kê các sự kiện theo trình tự thời gian diễn ra. Mỗi sự kiện được tạo mới đều có thể gắn liền với một bối cảnh cụ thể, giúp tác giả dễ dàng tra cứu diễn biến diễn ra tại đâu và vào thời điểm nào. Tác giả có thể kéo thả để sắp xếp các sự kiện theo ý muốn.



Hình 4-17 Giao diện dòng thời gian

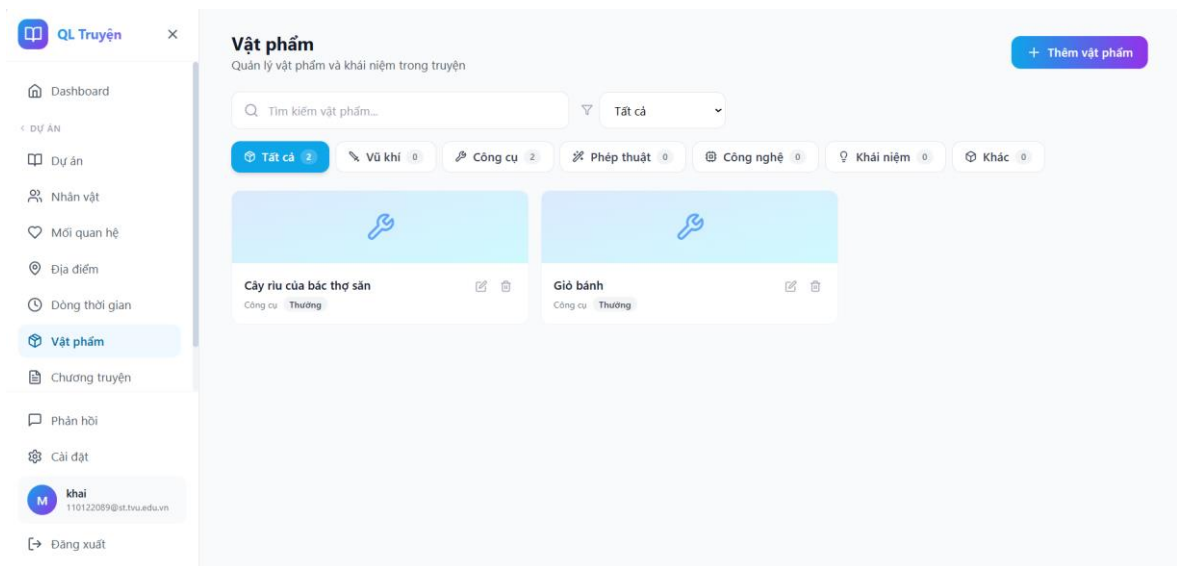
Hình 4-17 là giao diện quản lý sự kiện đã tạo, gồm danh sách sự kiện, thanh tìm kiếm và nút tạo sự kiện mới. Trên các thẻ sự kiện có nút chỉnh sửa và xóa tương ứng, người dùng có thể kéo thả để sắp xếp sự kiện.

Hình 4-18 Giao diện tạo sự kiện

Hình 4-18 là giao diện tạo sự kiện mới gồm các trường tiêu đề, thời gian, mức độ quan trọng, loại sự kiện, địa điểm xảy ra sự kiện, mô tả. Giúp người dùng nhanh chóng tạo sự kiện một cách chi tiết.

4.1.7 Giao diện trang vật phẩm

Mô tả: Để hoàn thiện thể giới giả tưởng, hệ thống cung cấp chức năng quản lý vật phẩm dành cho các vũ khí, báu vật hoặc khái niệm đặc thù.



Hình 4-19 Giao diện vật phẩm

Hình 4-19 là giao diện quản lý vật phẩm giúp người dùng quản lý danh sách các vật phẩm đã tạo, tạo vật phẩm mới, tìm kiếm vật phẩm thông qua nhập vào ô tìm kiếm hoặc lọc nhanh thông qua bộ lọc, chỉnh sửa và xóa vật phẩm đã tạo.

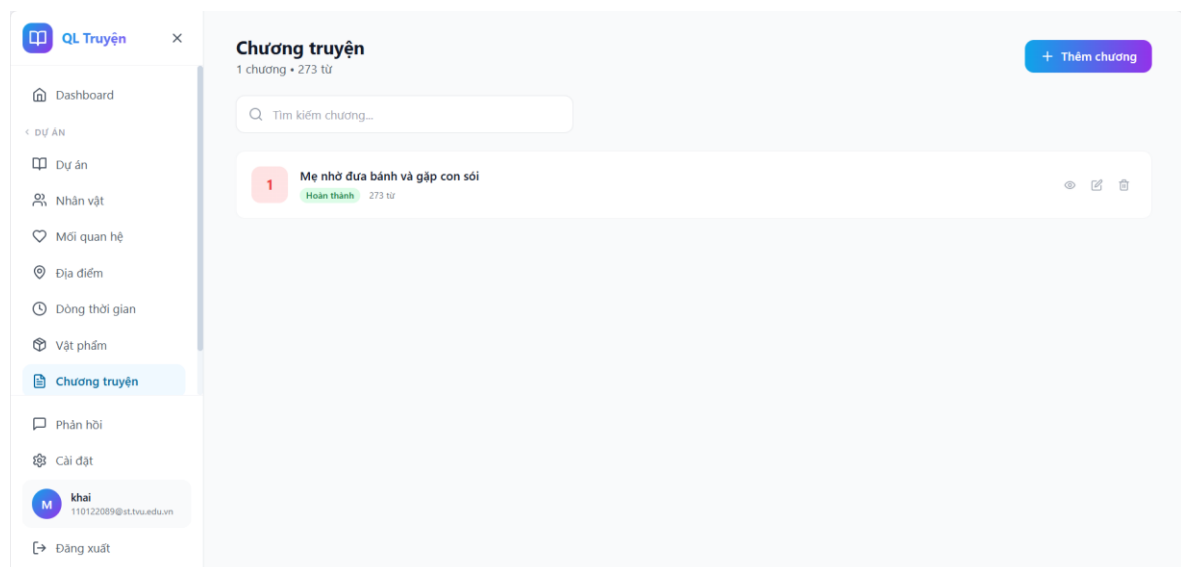
The screenshot shows a form for creating a new item. At the top is a large dashed box for 'Ảnh vật phẩm' (Item Image) with supported formats 'JPG, PNG, GIF, WebP (max 5MB)'. Below this is a required text input field for 'Tên vật phẩm *' (Item Name). Then there are two dropdown menus: 'Loại' (Type) with 'Khác' selected, and 'Độ hiếm' (Rarity) with 'Thường' selected. Below these is a large text area for 'Mô tả' (Description). At the bottom is a text input field for 'Thuộc tính/Đặc điểm' (Attributes/Features).

Hình 4-20 Giao diện tạo vật phẩm

Hình 4-20 là giao diện tạo vật phẩm mới với các trường hình ảnh vật phẩm, tên vật phẩm, loại vật phẩm, độ hiếm, mô tả,... Giúp người dùng tạo nhanh các vật phẩm một cách chi tiết dễ dàng.

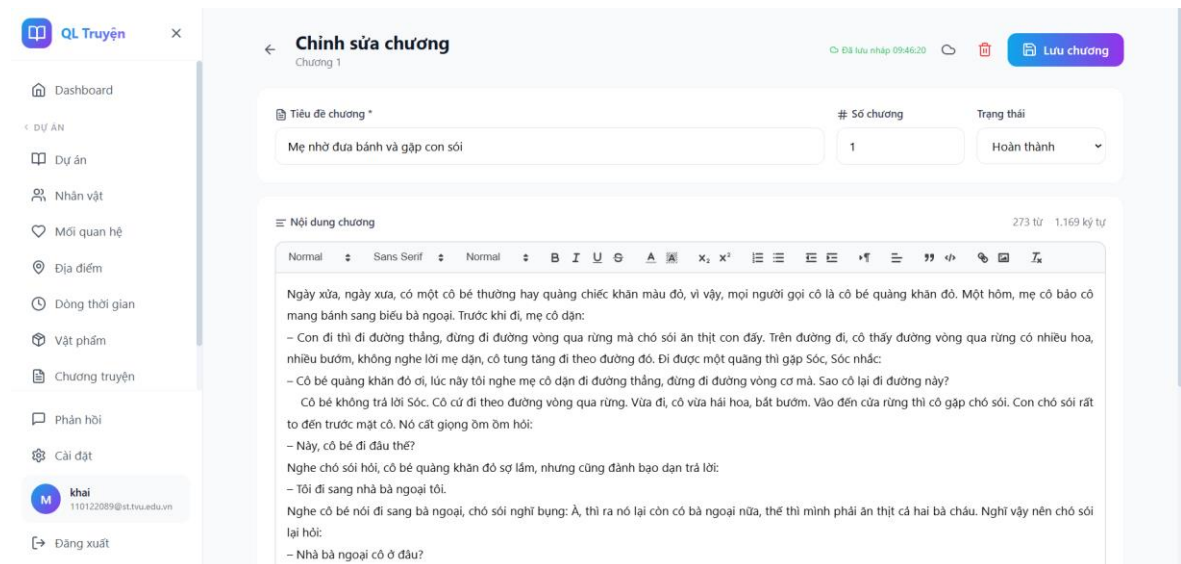
4.1.8 Giao diện trang chương truyện và soạn thảo chương

Mô tả: Trọng tâm của nền tảng là trình soạn thảo chương truyện chuyên dụng, cho phép viết nội dung trực tiếp, theo dõi số lượng từ và quản lý trạng thái bản nháp hoặc hoàn thiện. Tạo sự thuận tiện cho tác giả trong quá trình soạn thảo, dễ dàng tra cứu những thông tin của chi tiết trong truyện đã thiết lập.



Hình 4-21 Giao diện chương truyện

Hình 4-21 là giao diện quản lý chương truyện, ở đây người dùng có thể xem được danh sách các chương đã viết, tìm kiếm chương truyện qua thanh tìm kiếm, thêm chương mới, xem nhanh chương truyện bằng nút có icon con mắt, chỉnh sửa và xóa các chương đã viết. Ngoài ra, bên trên thanh tìm kiếm còn thống kê số chương và số từ đã viết cho người dùng nhanh chóng nắm bắt được.

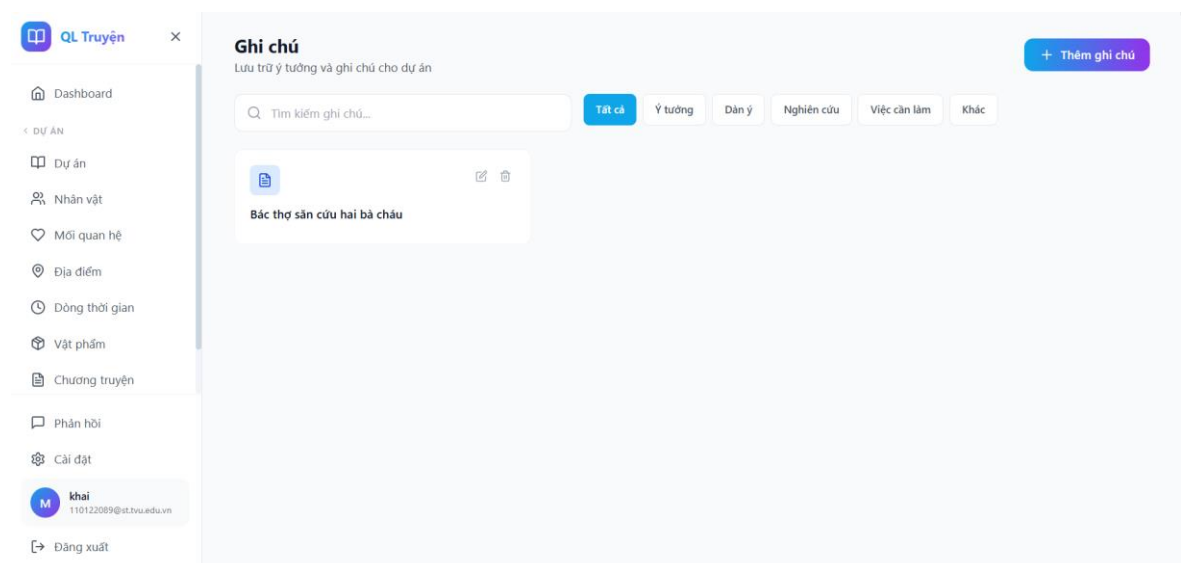


Hình 4-22 Giao diện thêm chương mới

Hình 4-22 là giao diện soạn thảo chương với các trường tiêu đề chương, số chương, trạng thái, nội dung chương, ghi chú của tác giả. Giao diện còn tích hợp các công cụ soạn thảo giúp người dùng dễ dàng thao tác định dạng văn bản tạo cảm giác quen thuộc như đang sử dụng các công cụ soạn thảo khác cho người dùng. Đồng thời còn tích hợp chức năng lưu bản nháp mỗi 3s giúp người dùng không bị mất chương khi gặp sự cố và có thông báo ngoài danh sách chương nếu người dùng lần đầu sử dụng lỡ chuyển qua giao diện khác hay gặp sự cố mất điện,...

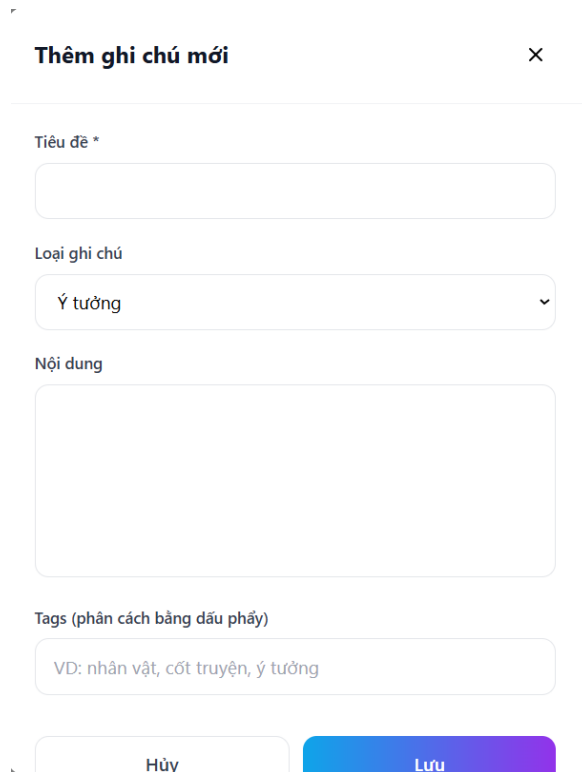
4.1.9 Giao diện trang ghi chú

Mô tả: Giao diện ghi chú và ý tưởng giúp tác giả lưu trữ những suy nghĩ rời rạc hoặc tài liệu nghiên cứu ngay trên cùng một không gian làm việc, loại bỏ việc phải sử dụng quá nhiều ứng dụng ghi chú bên ngoài.



Hình 4-23 Giao diện ghi chú

Hình 4-23 là giao diện quản lý ghi chú, giúp người dùng quản lý danh sách ghi chú, tìm kiếm, tạo ghi chú mới, sửa và xóa ghi chú đã tạo.

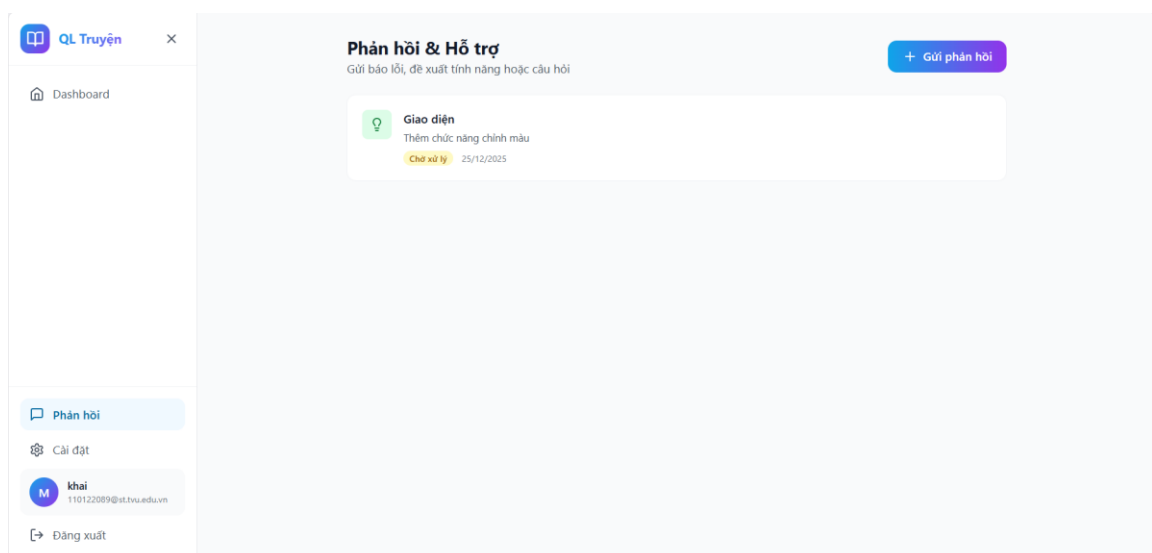


Hình 4-24 Giao diện thêm ghi chú

Hình 4-24 là giao diện thêm ghi chú mới với các trường tiêu đề ghi chú, loại ghi chú, nội dung, tag. Giúp người dùng dễ dàng ghi nhớ các ý tưởng, dàn ý cũng như những thông tin cần ghi nhớ mà không cần phải dùng phương tiện khác.

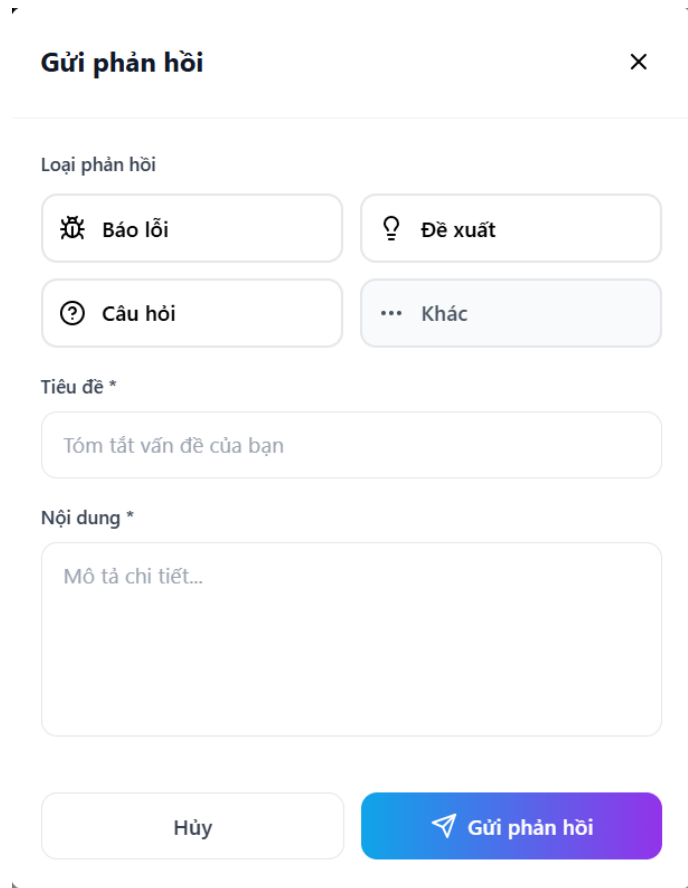
4.1.10 Giao diện trang phản hồi và hỗ trợ

Mô tả: Hệ thống chú trọng đến trải nghiệm người dùng thông qua phản hồi để tiếp nhận báo cáo lỗi và đóng góp ý kiến của người dùng.



Hình 4-25 Giao diện phản hồi và hỗ trợ

Hình 4-25 là giao diện phản hồi và hỗ trợ giúp người dùng quản lý các phản hồi của người dùng đối với trang web và phản hồi của admin đối với các phản hồi của người dùng.



Hình 4-26 Giao diện tạo phản hồi

Hình 4-26 là giao diện tạo phản hồi với các trường loại phản hồi là các nút như báo lỗi, đề xuất, câu hỏi, khác giúp người dùng xác định nhanh chóng loại vấn đề muốn phản hồi; tiêu đề phản hồi và nội dung phản hồi.

4.1.11 Giao diện trang cài đặt

Mô tả: Phần cài đặt cá nhân cho phép tùy biến hồ sơ, bảo mật và thay đổi giao diện (Dark/Light mode) theo sở thích cá nhân của mình. Đồng thời cho phép người dùng thay đổi mật khẩu và xóa tài khoản của mình.

The screenshot shows a web application interface with a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains a logo 'QL Truyện', a 'Dashboard' link, a 'Phản hồi' (Feedback) link, a 'Cài đặt' (Settings) link (highlighted in blue), a user profile card for 'khai' with email '110122089@st.tvu.edu.vn', and a 'Đăng xuất' (Logout) link. The main content area is titled 'Cài đặt' and has four tabs: 'Hồ sơ' (Profile), 'Đổi mật khẩu' (Change Password), 'Tùy chọn' (Options), and 'Vùng nguy hiểm' (Danger Zone). The 'Hồ sơ' tab is active, showing a profile card for 'khai' with email '110122089@st.tvu.edu.vn'. Below the card are input fields for 'Ảnh đại diện' (Profile Picture), 'Tên đăng nhập' (Username) with value 'main', 'Họ tên' (Full Name) with value 'khai', and 'Email' with value '110122089@st.tvu.edu.vn'. A 'Lưu thay đổi' (Save Changes) button is at the bottom.

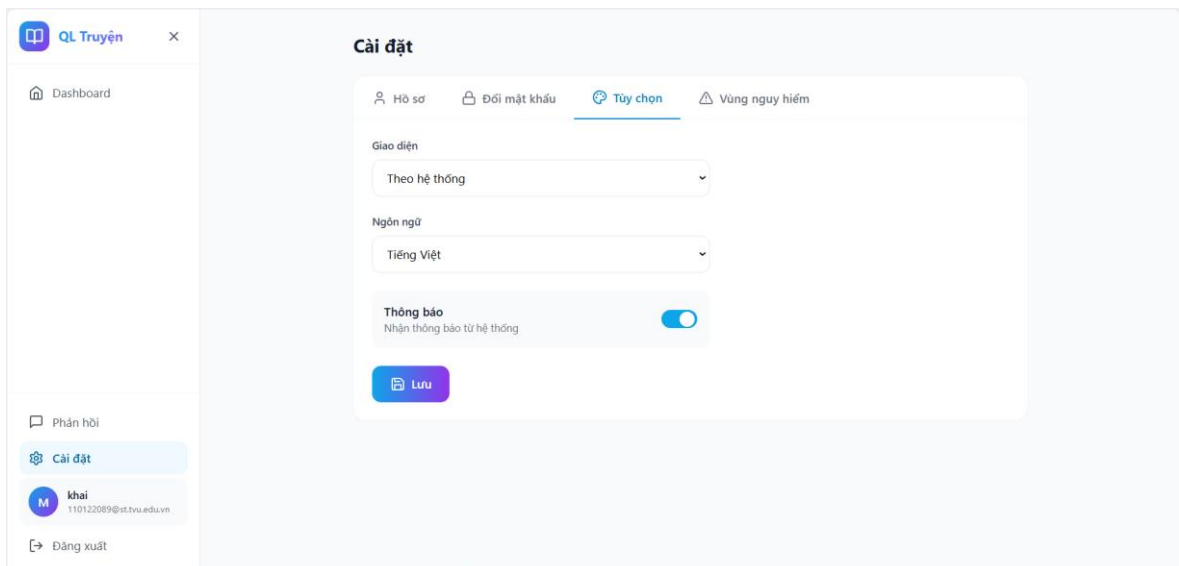
Hình 4-27 Giao diện cài đặt hồ sơ

Hình 4-27 là giao diện cài đặt hồ sơ cá nhân, ở đây người dùng có thể thêm ảnh đại diện, thay đổi họ tên và email.

The screenshot shows the same web application interface as Figure 4-27, but the 'Đổi mật khẩu' (Change Password) tab is active. The profile card is still visible at the top. Below it, there are three input fields: 'Mật khẩu hiện tại' (Current Password), 'Mật khẩu mới' (New Password), and 'Xác nhận mật khẩu mới' (Confirm New Password). Each field has an eye icon to toggle visibility. A 'Đổi mật khẩu' (Change Password) button is at the bottom.

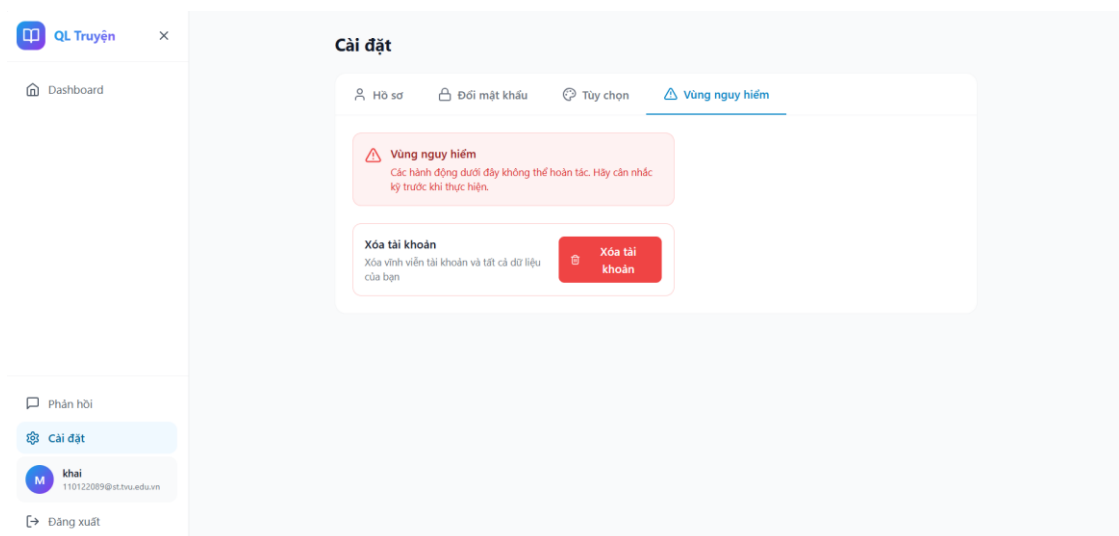
Hình 4-28 Giao diện cài đặt mật khẩu

Hình 4-28 là giao diện cài đặt mật khẩu giúp người dùng nhanh chóng thay đổi mật khẩu của mình thông qua các ô nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới và nút đổi mật khẩu mà không cần phải trở lại giao diện đăng nhập để dùng chức năng quên mật khẩu thay đổi mật khẩu trong khi vẫn nhớ mật khẩu của mình.



Hình 4-29 Giao diện cài đặt giao diện

Hình 4-29 là giao diện tùy chỉnh giao diện với chức năng điều chỉnh sáng tối cho giao diện, thay đổi ngôn ngữ và bật/tắt thông báo. Hiện tại trang web vẫn chưa có chức năng thông báo nhưng trong tương lai khi tích hợp hệ thống làm việc nhóm thì sẽ có chức năng thông báo để thông báo về các thay đổi của dự án do đối tác thay đổi.



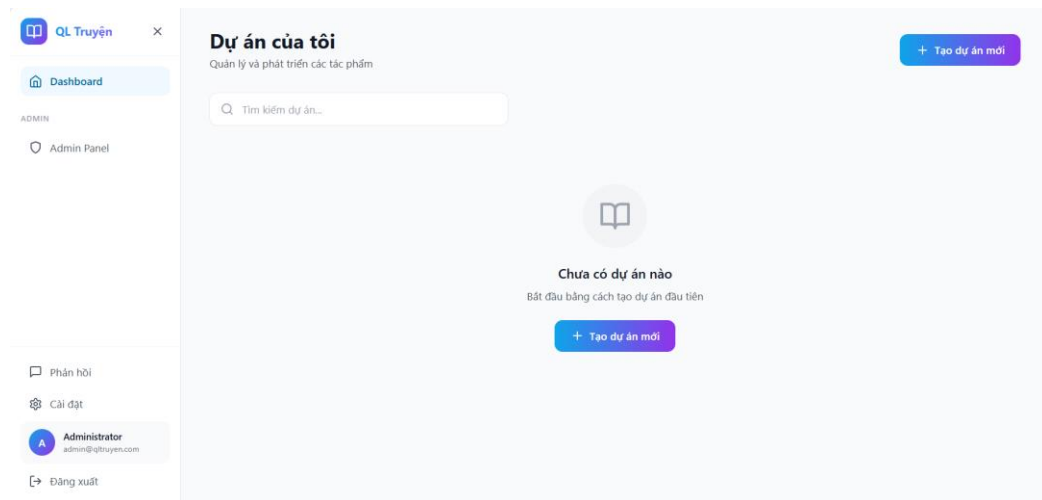
Hình 4-30 Giao diện xóa tài khoản

Hình 4-30 là giao diện xóa tài khoản, giúp người dùng có thể xóa tài khoản của mình một cách tự chủ.

4.1.12 Giao diện trang admin

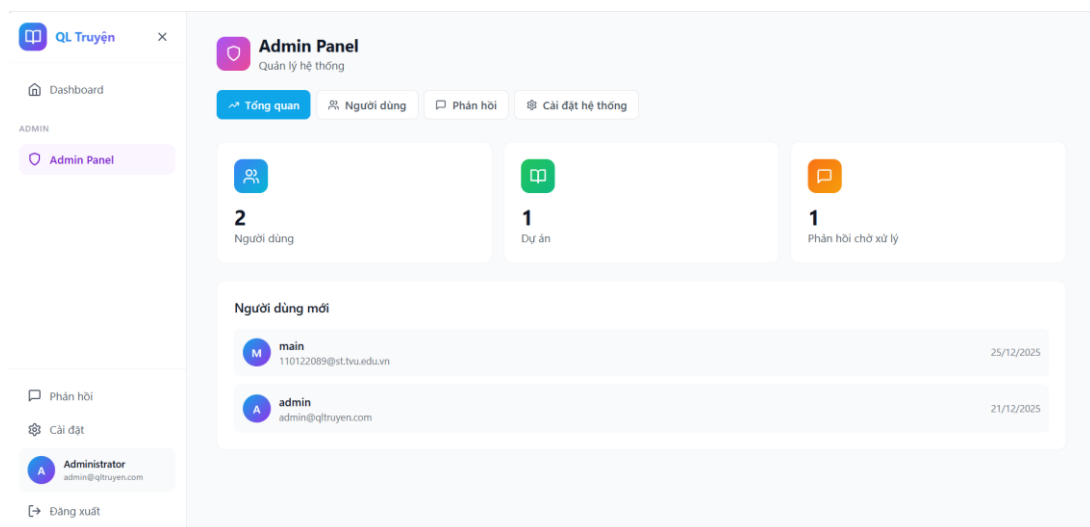
Mô tả: Giao diện dành riêng cho Quản trị viên (Admin Panel) cung cấp các công cụ quản lý toàn diện từ việc theo dõi tổng quan hoạt động, quản lý người dùng, xử lý phản hồi đến cấu hình các thông số kỹ thuật của toàn hệ thống, đảm bảo

nền tảng luôn vận hành ổn định và hiệu quả. Hơn hết là admin cũng có các chức năng như của người dùng để có thể dễ dàng nắm bắt được những thay đổi về giao diện và chức năng sau khi cập nhật.



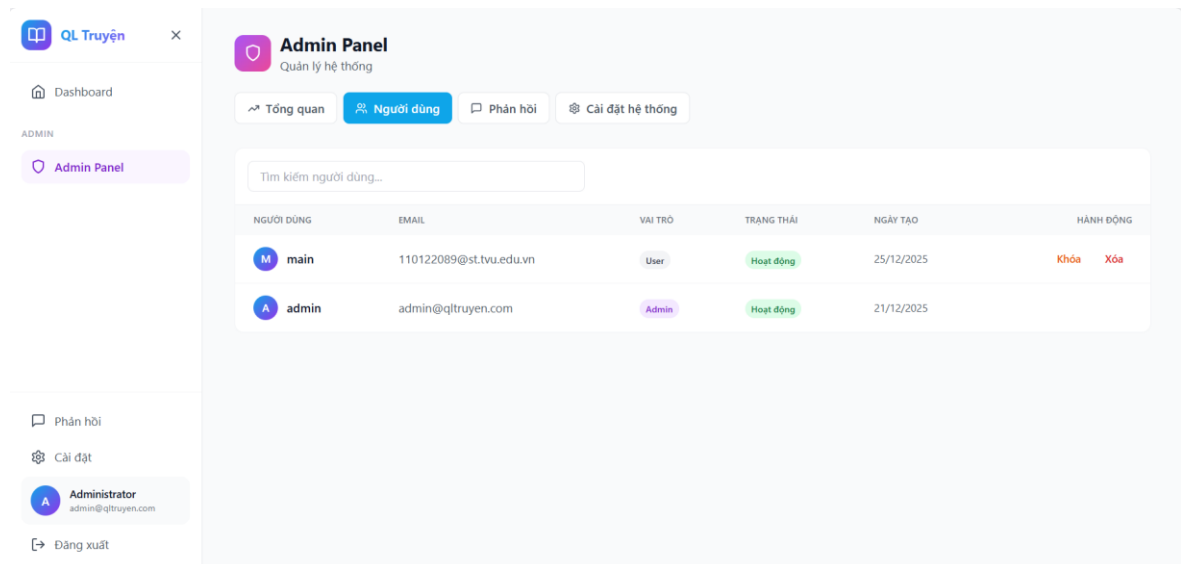
Hình 4-31 Giao diện Dashboard có lối tắt trang admin

Hình 4-31 là giao diện sau khi đăng nhập bằng tài khoản admin, và chỉ khác người dùng là có thêm một lối tắt để vào giao diện admin.



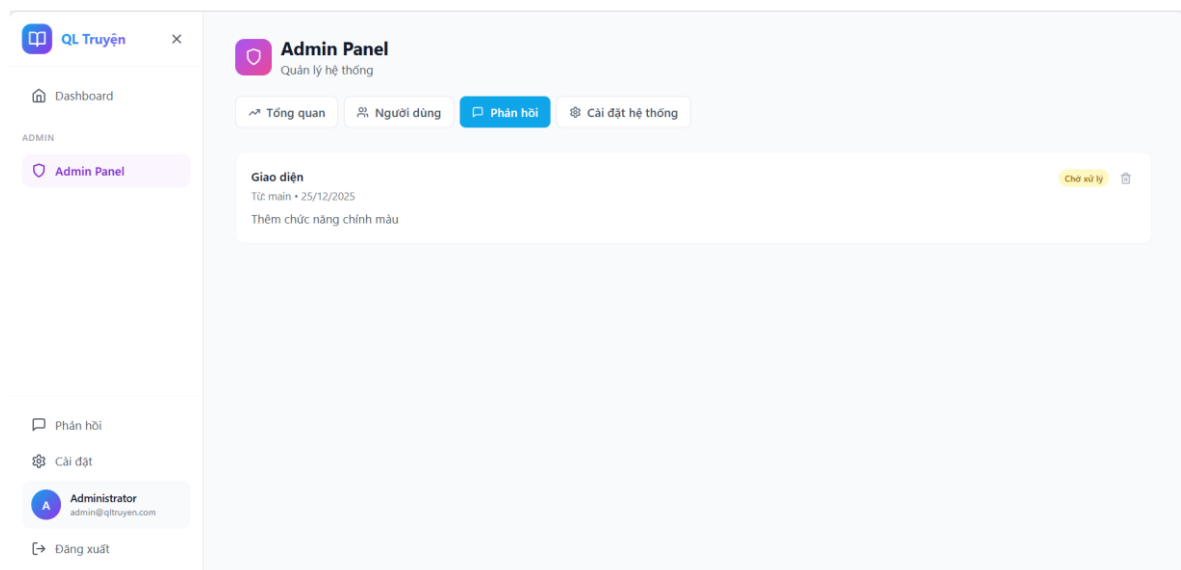
Hình 4-32 Giao diện admin quản lý tổng quan

Hình 4-32 là giao diện quản lý tổng quan của trang web bao gồm số lượng người dùng, số dự án của admin đã tạo, số lượng phản hồi và danh sách người dùng mới tạo tài khoản gần đây.



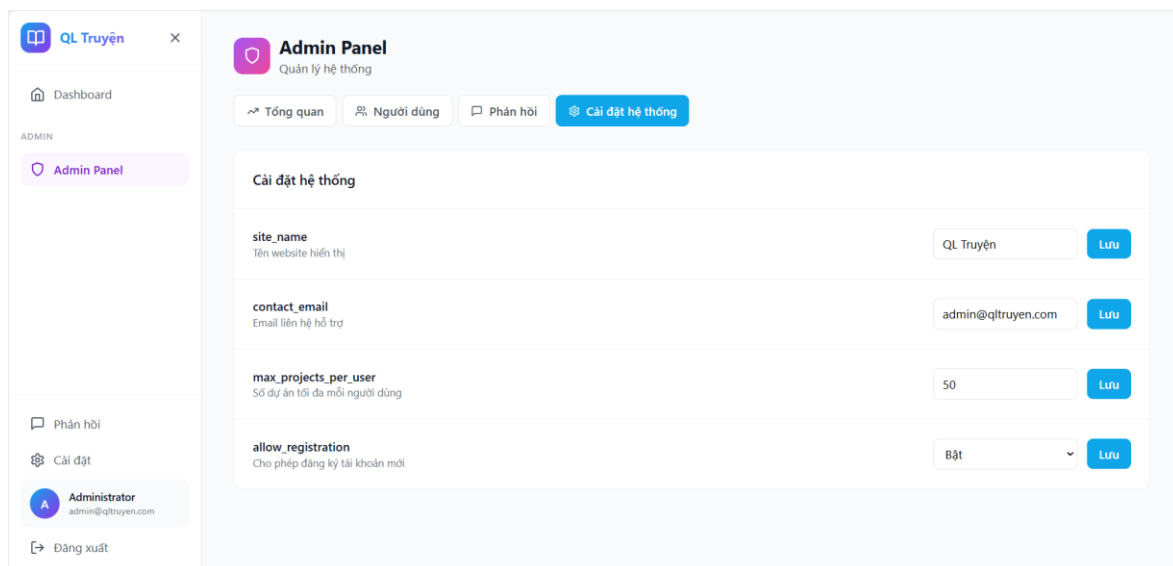
Hình 4-33 Giao diện admin quản lý người dùng

Hình 4-34 là giao diện quản lý người dùng, tại đây admin có thể quản lý danh sách người dùng, tìm kiếm người dùng thông qua thanh tìm kiếm, khóa tài khoản người dùng, xóa tài khoản người dùng nếu vi phạm, quan sát trạng thái của người dùng.



Hình 4-34 Giao diện admin quản lý phản hồi

Hình 4-34 là giao diện quản lý phản hồi của người dùng, tại đây admin có thể xem danh sách phản hồi của người dùng, xem chi tiết phản hồi, trả lời phản hồi và xóa phản hồi.



Hình 4-35 Giao diện admin cài đặt hệ thống

Hình 4-35 là giao diện cài đặt hệ thống gồm cài đặt tên website, email liên hệ hỗ trợ, số dự án tối đa mà người dùng có thể tạo và cho phép đăng ký tài khoản mới.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Sau một thời gian tập trung nghiên cứu lý thuyết và triển khai thực nghiệm, đề án "Xây dựng nền tảng web hỗ trợ tác giả: quản lý nhân vật, bối cảnh và cốt truyện" đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu. Những kết quả chính mà dự án đạt được bao gồm:

- **Về mặt sản phẩm:** Xây dựng thành công một hệ sinh thái hỗ trợ sáng tác trực tuyến toàn diện. Hệ thống cung cấp đầy đủ các công cụ quản trị chuyên sâu từ việc thiết lập hồ sơ nhân vật với mạng lưới quan hệ phức tạp, tổ chức bối cảnh địa lý theo cấu trúc phân cấp khoa học, đến việc trực quan hóa diễn biến cốt truyện thông qua dòng thời gian (timeline). Việc tích hợp trình soạn thảo văn bản ngay trên nền tảng đã tạo ra một quy trình làm việc khép kín, thuận tiện cho người viết.
- **Về mặt công nghệ:** Áp dụng hiệu quả các công nghệ lập trình hiện đại như ReactJS cho giao diện người dùng, Node.js & Express.js cho xử lý phía máy chủ và MySQL để quản trị cơ sở dữ liệu. Đồng thời, việc triển khai hệ thống thông qua công nghệ Docker đã đảm bảo tính nhất quán và khả năng vận hành ổn định trên nhiều môi trường khác nhau.
- **Về mặt giá trị thực tiễn:** Dự án đã giải quyết triệt để vấn đề lưu trữ thông tin rời rạc mà các tác giả thường gặp phải. Thay vì sử dụng các phương pháp ghi chép thủ công hay các tập tin văn bản thiếu tính liên kết, nền tảng giúp tác giả dễ dàng tra cứu dữ liệu cũ, duy trì tính nhất quán về mặt logic cho cốt truyện và nâng cao hiệu suất sáng tạo, đặc biệt đối với các tác phẩm dài kỳ có quy mô đồ sộ.

5.2 Hướng phát triển

Để hoàn thiện và nâng cao giá trị sử dụng của hệ thống, các hướng nghiên cứu và phát triển tiếp theo được đề xuất bao gồm:

- Phát triển tính năng đồng bộ hóa dữ liệu và làm việc nhóm, cho phép tác giả chia sẻ dự án với người đọc thử (beta reader) hoặc viết chung với đồng tác giả.

- Xây dựng phiên bản ứng dụng di động (Mobile App) để tác giả có thể ghi lại ý tưởng nhanh mọi lúc mọi nơi.
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ gợi ý ý tưởng, kiểm tra lỗi chính tả hoặc tự động tóm tắt nội dung chương.
- Bổ sung chức năng xuất bản (Export) tác phẩm ra các định dạng phổ biến như PDF, EPUB hoặc Word để phục vụ nhu cầu in ấn và phát hành.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] MasterClass, "Malcolm Gladwell's Tips for Structuring a Story Like "The Ketchup Conundrum"," [Online]. Available:
<https://www.masterclass.com/articles/categories/writing>. [Accessed 27 11 2025].
- [2] Wikipedia, "Narratology," 22 9 2025. [Online]. Available:
<https://en.wikipedia.org/wiki/Narratology>. [Accessed 01 12 2025].
- [3] Wikipedia, "HTML," 5 12 2025. [Online]. Available:
<https://vi.wikipedia.org/wiki/HTML>. [Accessed 21 11 2025].
- [4] Wikipedia, "CSS," 16 07 2025. [Online]. Available: <https://vi.wikipedia.org/wiki/CSS>.
[Accessed 21 11 2025].
- [5] Wikipedia, "JavaScript," 11 11 2025. [Online]. Available:
<https://vi.wikipedia.org/wiki/JavaScript>. [Accessed 21 11 2025].
- [6] Forum, "React là gì? Hướng dẫn chi tiết cho người mới bắt đầu," 27 07 2024. [Online].
Available: <https://cellphones.com.vn/sforum/react-la-gi>. [Accessed 22 11 2025].
- [7] TopDev, "Node.js là gì? Tổng hợp kiến thức NodeJS từ A-Z," [Online]. Available:
<https://topdev.vn/blog/node-js-la-gi/>.
- [8] TopDev, "Expressjs là gì? Framework mạnh mẽ Nodejs Express," [Online]. Available:
<https://topdev.vn/blog/express-js-la-gi/>. [Accessed 22 11 2025].
- [9] Wikipedia, "MySQL," 1 06 2025. [Online]. Available:
<https://vi.wikipedia.org/wiki/MySQL>. [Accessed 21 11 2025].